Cuprins

1. Rezumat în limba engleză 4
   1.1 State of the Art 4
   1.2 Theoretical Fundamentals 5
   1.3 Implementation 5
   1.4 Analysis of the Results 7
   1.5 Conclusions 8
2. Planificarea activității 10
3. Stadiul Actual 11
   3.1 Scurt istoric 11
   3.2 Tehnologiile actuale de scanare 3D 11
      3.2.1 Fotogrammetria 11
      3.2.2 LiDAR și Scanarea Laser Terestră (TSL) 12
      3.2.3 Scanarea cu lumină structurată 13
   3.3 Analiza comparativă a soluțiilor software in fotogrammetria modernă 13
   3.4 Concluzii 14
4. Fundamentare Teoretică 15
   4.1 Bazele teoretice ale fotogrammetriei 15
      4.1.1 Definiții și principii 15
      4.1.2 Geometria epipolară 15
      4.1.3 Evoluția istorică 17
   4.2 Dispozitive de achiziție: comparație între telefon și aparatul foto 17
      4.2.1 Evaluarea calitativă a suprafețelor și experiența operațională pe teren 18
      4.2.2 Analiza cantitativă a acurateței și timpului de calcul 19
      4.2.3 Concluzii privind aplicabilitatea practică 19
   4.3 Procesul de captură și geometria achiziției 19
      4.3.1 Cerințe generale pentru captură 19
      4.3.2 Fotografiere circulară 20

4.3.3 Suprapunerea imaginilor 21
4.3.4 Focalizare si claritatea imaginilor 22
4.3.5 Distanța focală 22
4.4 Iluminarea în fotogrammetrie 22
4.4.1 Lumina naturală vs. Lumina artificială 22
4.4.2 Lumina directă și umbrele 23
4.4.3 Reflexii și metode de reducere a acestora 24
4.5 Alinierea imaginilor și scalarea modelului 25
4.5.1 Puncte caracteristice (Features) 25
4.5.2 Utilizarea markerilor în fotogrammetrie 26
4.5.3 Scalarea modelului 3D 27
5. Implementarea soluției adoptate 28
5.1 Configurarea experimentelor 28
5.1.1 Echipamente utilizate 28
5.1.2 Alegerea obiectelor pentru experiment 30
5.1.3 Procedura de captură a imaginilor 30
5.1.4 Configurarea capturilor în sistemul Rigsters ARAGO 32
5.2 Procesarea datelor în RealityScan 32
5.2.1 Importul imaginilor 32
5.2.2 Alinierea imaginilor 33
5.2.3 Utilizarea punctelor de control 34
5.2.4 Optimizarea parametrilor de aliniere 35
5.2.5 Generarea modelului tridimensional 36
5.2.6 Colorizarea și texturarea modelului 37
5.2.7 Exportul modelului și pregătirea pentru utilizarea ulterioară 38
5.3 Integrarea modelului în DaVinci Resolve 38
5.3.1 Importul modelului în DaVinci Resolve 38
5.3.2 Probleme întâmpinate la aplicarea texturilor 39
5.4 Analiza parametrilor și evaluarea soluțiilor adoptate 40
5.4.1 Influența metodei de captură 40

5.4.2 Influența markerilor 41
5.4.3 Influența spray-ului AESUB Blue 42
5.4.4 Influența parametrilor RealityScan 43
6. Rezultate Experimentale 45
6.1 Prezentarea experimentelor 45
6.2 Reconstrucția obiectelor cu textură naturală 46
6.3 Reconstrucția Aparatelor foto 48
6.3.1 Reconstrucția aparatului Nikon D5300 48
6.3.2 Reconstrucția aparatului Canon 50
6.4 Reconstrucția obiectelor cu suprafețe reflectorizante 51
6.5 Analiza comparativă a rezultatelor 52
6.5.1 Influența tipului de obiect 52
6.5.2 Influența metodei de captură 52
6.5.3 Analiza timpilor de procesare 53
7. Concluzii 54
7.1 Utilizarea instrumentelor de inteligență artificială 54
8. Bibliografie 55

1. Rezumat în limba engleză[1]

1.1 State of the Art

Three-dimensional object reconstruction is a continuously evolving field, being used in numerous applications such as cultural heritage digitization, the multimedia industry, architecture, engineering, medicine, and quality control. The evolution of hardware and software technologies has enabled the generation of increasingly accurate three-dimensional models by using lower-cost equipment and high-performance processing algorithms.

At present, the main methods used for three-dimensional reconstruction are photogrammetry, terrestrial laser scanning (TLS), and structured light scanning. Laser scanning provides high geometric accuracy and is mainly used for large-scale objects and structures; however, it requires dedicated equipment and involves high costs. Structured light scanning enables the generation of highly detailed models for small- and medium-sized objects, but its performance can be influenced by lighting conditions and the surface properties of the scanned object.

Among these methods, photogrammetry has stood out due to its accessibility and flexibility, as it enables three-dimensional reconstruction using only photographic images captured with common devices such as mobile phones or digital cameras. In recent years, the development of Structure from Motion (SfM) and Multi-View Stereo (MVS) algorithms has made it possible to generate highly detailed three-dimensional models without the need for specialized equipment.

However, the quality of a photogrammetric reconstruction is influenced by numerous factors, such as the characteristics of the scanned object, the number of captured images, the degree of overlap between them, lighting conditions, the background used, and the parameters of the processing software. Uniform surfaces, reflections, or the lack of visual details may lead to difficulties during the alignment stage and may affect the quality of the resulting three-dimensional model.

Considering these aspects, the photogrammetric method was selected in this thesis to perform an experimental analysis of the factors influencing the three-dimensional reconstruction process. Different image acquisition methods, equipment, and experimental configurations were compared in order to identify the solutions that lead to the generation of the most accurate three-dimensional models and to optimize the entire workflow.



Figure 1. Three-Dimensional Model Obtained through Photogrammetric Reconstruction

[1] În acest capitol s-au utilizat instrumente de IA pentru traducerea și lizibilitatea textului

1.2 Theoretical Fundamentals

Photogrammetry is the process by which three-dimensional information about an object is obtained using a set of photographic images captured from different positions. By identifying the same feature points in multiple photographs, the application can determine the positions of the cameras used during image acquisition and reconstruct the three-dimensional shape of the object.
In the RealityScan application, the reconstruction process begins with the image alignment stage, during which common feature points are detected and matched across the photographs. If sufficient correspondences exist between the images, the software generates a Sparse Point Cloud, which serves as the basis for the subsequent reconstruction stages. The polygonal model and texture are then generated, resulting in the final three-dimensional model.
The quality of the reconstruction largely depends on how the images are captured. A high degree of overlap between photographs allows a greater number of common points to be identified and leads to more stable image alignment. In contrast, insufficient overlap or significant variations between consecutive images may result in the formation of separate components or even the failure of the alignment process.
The reconstruction result is also influenced by the characteristics of the scanned object. Objects with rich textures, color variations, and numerous details are generally reconstructed more easily than uniform or reflective surfaces. In addition, the lighting conditions and the background used during image acquisition can affect the feature detection process. Reflections, strong shadows, or moving elements in the background may introduce errors during the alignment stage.
Another important factor is represented by the parameters used in the RealityScan application. Modifying the feature detection parameters and using the High Detail mode reconstruction mode can lead to more accurate three-dimensional models, although this also results in longer processing times.
Based on these theoretical aspects, several experimental scenarios were designed within this thesis to analyze the influence of the image acquisition method, the number of images, the background, lighting conditions, markers, AESUB Blue spray, and processing parameters on the quality of the three-dimensional reconstruction.

1.3 Implementation

In order to evaluate the three-dimensional reconstruction process through photogrammetry, several experimental scenarios were carried out using objects with different geometric and visual characteristics. The purpose of the experiments was to identify the factors that influence the quality of the three-dimensional model and to establish efficient methods for reconstructing both objects with rich textures and those with uniform or reflective surfaces.
Several image acquisition devices were used, namely an iPhone 13 Pro Max mobile phone, a Nikon D5300 digital camera, and the Rigsters ARAGO automated system equipped with a Sony Alpha 7R V camera. The use of multiple image acquisition systems made it possible to compare the obtained results and evaluate the influence of the equipment on the reconstruction process.





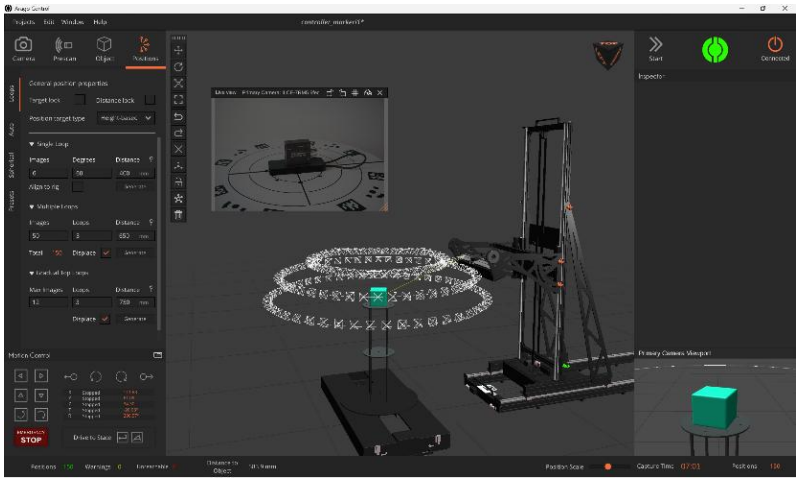





Figure 3. Objects Used in the Experimental Scenarios

For the evaluation of the reconstruction algorithms' performance, objects with different properties were selected. These included a tree stump, cameras, a teleconverter, and several decorative figurines. The selection of a variety of objects made it possible to analyze the influence of texture, size, and surface properties on the quality of the three-dimensional model.

The image acquisition process was carried out using several methods. For some objects, the operator moved around the object while capturing a series of photographs from different angles. In other experiments, a turntable was used, while the automated scenarios employed the Rigsters ARAGO system, which enables automatic camera positioning and image acquisition from predefined positions.


Figure 4. Configuration of the Image Acquisition Positions in the ARAGO Control Application

During the experiments, the influence of factors such as the use of markers, the application of AESUB Blue spray, the type of background, lighting conditions, and the number of captured images was also evaluated. For reflective objects, AESUB Blue spray was used to reduce reflections and improve the detection of feature points.

After the image acquisition process was completed, the images were processed using the RealityScan application. The workflow included image alignment, three-dimensional model generation in High Detail mode, colorization, and texture generation. In some experiments, the alignment parameters were modified to increase the number of detected feature points and improve the quality of the reconstruction.

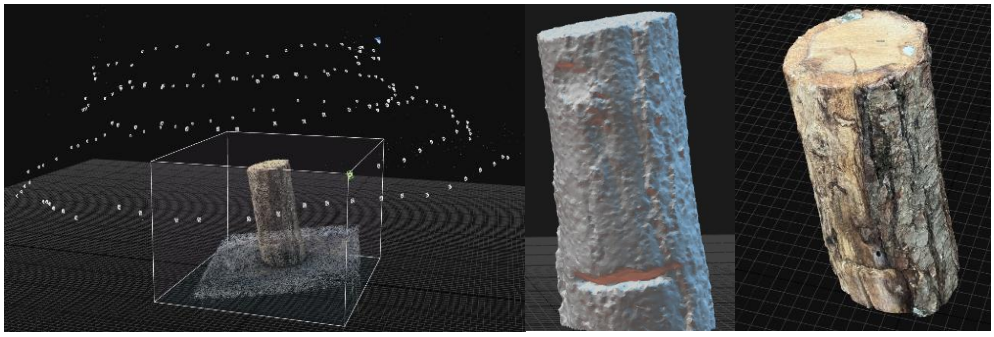


Figure 5. Main Stages of the Processing Workflow in RealityScan

The generated three-dimensional models were exported in FBX format for further analysis and to evaluate the possibility of integrating them into DaVinci Resolve. During the experiments, the compatibility of the generated models with the Fusion environment and their potential use in multimedia projects were also evaluated. Although the geometry of the models was successfully imported into DaVinci Resolve, the complete transfer of textures could not be achieved with the available export configuration.

1.4 Analysis of the Results

The experimental results showed that the success of a photogrammetric reconstruction is influenced by several factors acting simultaneously, including the characteristics of the scanned object, the image acquisition method, lighting conditions, the number of captured images, and the processing parameters used in the RealityScan application.

In the case of objects with natural textures, such as the tree stump, the best results were obtained. The surface, rich in details, enabled the detection of a large number of feature points, and the three-dimensional models were reconstructed with a high level of accuracy even without the use of markers or AESUB Blue spray.

In contrast, technical objects and those with reflective surfaces introduced additional challenges to the reconstruction process. Uniform surfaces and glossy elements reduced the number of detected feature points, resulting in incomplete or unclear areas within the reconstructed models. In the case of the teleconverter, the application of AESUB Blue spray reduced reflections and resulted in a significantly clearer three-dimensional model compared with the experiment conducted without its use.

The comparison of the image acquisition methods showed that the Rigsters ARAGO system provides consistent camera positioning and high repeatability of the experiments. However, the results demonstrated that its use does not automatically guarantee the best three-dimensional model. For certain objects, manual image acquisition produced comparable or even superior results when the images provided sufficient overlap and fully covered the object's surface.

The experiments also showed that modifying the processing parameters in RealityScan had a direct impact on the reconstruction quality. Increasing the values for feature point detection and using the High Detail reconstruction mode resulted in more detailed three-dimensional models but also led to longer processing times. The longest processing time was recorded for the experiment performed on the Canon camera, where the use of a large number of images and advanced processing parameters made it possible to obtain one of the most accurate three-dimensional models presented in this thesis.

It was also observed that the processing time increased proportionally with the number of images and the complexity of the object, with the High Detail reconstruction stage being the most time-consuming part of the processing workflow.

Overall, the experiments demonstrated that obtaining a high-quality photogrammetric reconstruction does not depend solely on the number of captured images. The choice of the image acquisition method, the characteristics of the object, and the configuration of the processing parameters had an equally important influence on the final result.

Table 1. Comparative Analysis of the Main Experimental Results

Category	**Observations**
Objects with Natural Textures	High-quality reconstructions without the need for additional accessories
Technical Objects	Require a larger number of images and adjusted processing parameters
Reflective Objects	AESUB Blue spray significantly improved the reconstruction results
Manual Image Acquisition	Good results for simple objects
Rigsters ARAGO	High repeatability and consistent image acquisition
RealityScan, High Detail Mode	Higher reconstruction quality, but longer processing times

1.5 Conclusions

In this thesis, the three-dimensional reconstruction process through photogrammetry was analyzed by evaluating both the image acquisition stages and the processing workflow in the RealityScan application. The conducted experiments demonstrated that obtaining high-quality three-dimensional models depends on a combination of factors, including the characteristics of the scanned object, the image acquisition method, lighting conditions, and the parameters used during image processing.
The results showed that objects with rich textures can be reconstructed with a high level of detail, whereas objects with uniform or reflective surfaces require additional solutions to improve the reconstruction quality. The use of the Rigsters ARAGO system enabled consistent and repeatable image acquisition, while the application of AESUB Blue spray and the optimization of RealityScan parameters contributed to improving the quality of the three-dimensional models for challenging objects.
The integration of the generated models into DaVinci Resolve demonstrated the possibility of using them in multimedia projects. However, limitations related to the complete transfer of textures were identified, representing a potential direction for future development.
In conclusion, the conducted experiments confirm that photogrammetry is an efficient and accessible method for the digitization of three-dimensional objects, and that selecting an image acquisition and processing configuration adapted to each type of object is essential for obtaining high-quality results.



Figure 6. Examples of Three-Dimensional Models Obtained during the Experiments

2. Planificarea activității

NR.	Task	Dată început	Dată sfârșit	Durată task (zile)
1	Documentare privind fotogrammetria și aplicația RealityScan	10.12.2025	12.01.2026	33
2	Proiectarea scenariilor experimentale și pregătirea echipamentelor	13.01.2026	18.02.2026	36
3	Capturarea imaginilor și realizarea experimentelor	19.02.2026	05.05.2026	75
4	Procesarea modelelor 3D și analiza rezultatelor	06.05.2026	15.06.2026	40
5	Redactarea lucrării și finalizarea proiectului	16.06.2026	06.07.2026	20

3. Stadiul Actual[2]

3.1 Scurt istoric

Evoluția scanării obiectelor tridimensionale (3D) a fost strâns legată de puterea de calcul a sistemelor informatice, încă din anii 1960 au fost discutate primele tentative de integrare a tehnologiei digitale în procesele de scanare, prin mașini de măsurat coordonate (CMM), aceste sisteme operau pe baza contactului fizic. [1]
O schimbare a avut loc în 1970, când au fost integrați primii senzori laser pentru determinarea distanțelor, această tranziție către metodele de scanare fără contact a reprezentat fundamentul sistemelor moderne, eliminând riscul deteriorării obiectelor măsurate și crescând viteza de colectare a datelor.
Însă o dezvoltare reală a domeniului a fost vizibilă abia după anul 1990, odată cu disponibilitatea unor stații de lucru capabile să proceseze volume mari de date. Un moment de cotitură l-a reprezentat proiectul „Digital Michelangelo", realizat de Universitatea Stanford în anul 2000, care a demonstrat utilitatea utilizării scannerelor laser pentru scanarea și conservarea virtuală a unor sculpturi monumentale de o valoare inestimabilă.
În mod paralel cu metodele de captură a evoluat si tehnologia de materializare a acestor modele, deși bazele imprimării 3D au apărut în 1984, cercetarea academică și utilizarea pe scară largă a imprimării 3D au început în jurul anului 2010, în prezent, acest flux (scanare-imprimare 3D) oferă instrumente avansate pentru salvarea, reaplicarea și protejarea patrimoniului cultural global în fața degradării și a riscurilor istorice. [1]

3.2 Tehnologiile actuale de scanare 3D

Domeniul scanării obiectelor tridimensionale se află într-o dezvoltare continuă, marcată de apariția zilnică a unor noi senzori (activi și pasivi), echipamente hardware performante și algoritmi capabili să proceseze geometrii organice complexe. Această evoluție rapidă permite trecerea către o standardizare a metodelor de lucru facilitând fluxuri de execuție din ce în ce mai predictibile, deși literatura de specialitate include numeroase studii de caz, progresul tehnologic impune realizarea unor noi analize comparative care să examineze nu doar acuratețea geometrică, ci și parametrii precum precizia scalării și fidelitatea reproducerii cromatice.
În prezent, principalele metode utilizate pentru documentarea digitală a activelor sunt fotogrammetria, scanarea laser și sistemele cu lumină structurată. Popularitatea acestora se datorează unui echilibru optim între costurile de achiziție, viteza de procesare și accesibilitatea pentru operatorii mai puțin experimentați. [2]

3.2.1 Fotogrammetria

Fotogrammetria reprezintă o disciplină științifică și o tehnică avansată ce presupune obținerea unor informații metrice riguroase și de încredere despre forma, dimensiunile și poziția în spațiu a unui obiect fizic prin intermediul analizei și interpretării înregistrărilor fotografice, sarcina fundamentală a acestui proces constă în stabilirea unei relații geometrice și matematice stricte între obiectul real tridimensional

[2] În acest capitol s-au utilizat instrumente de IA pentru parafrazarea textului

și imaginea sa bidimensională proiectată pe senzor, permițând astfel derivarea și extragerea unor date metrice esențiale direct din fotografii. În contextul tehnologic actual, această metodă este denumită frecvent fotogrammetrie digitală, datorită apariției camerelor digitale de înaltă rezoluție și a disponibilității unor stații de calcul personale cu bugete accesibile, capabile să proceseze matrici masive de pixeli, unul dintre marile argumente ale fotogrammetriei este eficiența sa economică raportată la costuri, un avantaj susținut și de capacitatea telefoanelor moderne de a captura imagini la rezoluții extrem de ridicate. Din punct de vedere geometric, fotogrammetria se bazează pe principiul triangulației, acest mecanism determină cu precizie distanța spațială dintre puncte prin utilizarea unor măsurători unghiulare realizate din poziții de stație diferite prin aplicarea riguroasă a formulelor trigonometrice. [3]
Printre avantajele principale ale fotogrammetriei se enumeră acuratețea cromatică si capacitatea de a obține o textură detaliată a suprafeței, de altfel fotogrammetria este extrem de versatilă, putând să se colecteze rapid datele metrice pentru obiecte de dimensiuni, volume și complexități geometrice extrem de variate, de asemenea, costul scăzut și mobilitatea ridicată reprezintă un avantaj.
Cu toate acestea, metoda prezintă și o serie de limitări. Procesele matematice de aliniere si optimizare sunt adesea prea complexe pentru a fi aplicate riguros de către operatorii mai puțin experimentați, iar calitatea modelului final rămâne profund dependentă de performanțele optice ale senzorului și ale lentilelor utilizate.

3.2.2 LiDAR și Scanarea Laser Terestră (TSL)

Scanarea Laser Terestră (TLS) reprezintă o soluție de scanare activă bazată pe emisii electromagnetice, recunoscută ca standard industrial pentru modelarea structurilor de mari dimensiuni și a monumentelor arhitecturale datorită rezoluției sale geometrice superioare. Dispozitivul funcționează prin emiterea unui fascicul laser către suprafața țintei și capturarea semnalului reflectat care revine la senzor. Spre deosebire de sistemele de distanță scurtă care folosesc triangulația, scanerele terestre care operează pe distanțe medii și lungi determină coordonatele spațiale prin tehnologia timpului de zbor (Time-of-Flight (calcularea vitezei luminii în raport cu timpul necesar parcurgerii distanței dus-întors) sau prin analiza defazajului undei (Phase-shift). Prin combinarea acestei distanțe cu unghiurile orizontale și verticale măsurate de oglinzile interne ale aparatului, se generează un nor de puncte extrem de precis, compus din milioane de coordonate tridimensionale absolute (X, Y, Z) [2]
Cu toate acestea, eficiența tehnologiei TLS înregistrează scăderi de randament în cazul obiectelor de dimensiuni mici sau al structurilor care prezintă o complexitate geometrică foarte mare, definită de detalii fine, decorațiuni ornamentale adânci sau zone oculte (umbre geometrice). În aceste scenarii, senzorul laser poate întâmpina dificultăți majore în capturarea tuturor unghiurilor dintr-o singură stație de scanare. Pentru a elimina unghiurile moarte și fenomenele de ocluzie, operatorul este obligat să execute scanări succesive din poziții diferite, proces ce complică etapa ulterioară de înregistrare și aliniere (cloud registration) a norilor de puncte individuali [2]
Sistemele LiDAR (Light Detection and Ranging) utilizează aceleași principii ale impulsurilor luminoase pentru a măsura distanțele, însă flexibilitatea lor a crescut semnificativ odată cu evoluția platformelor de suport. Dacă inițial această tehnologie era utilizată preponderent de pe platforme aeriene (Airborne Laser Scanning (ALS)) pentru maparea topografică a terenurilor vaste și penetrarea vegetației dense, în prezent ea a evoluat spre sisteme de scanare laser mobilă (Mobile LiDAR Systems (MLS)) și sisteme portabile (Backpack LiDAR), aceste dispozitive mobile pot fi montate pe rucsaci devenind soluții ideale pentru scanarea spațiilor înguste, a galeriilor subterane sau a monumentelor istorice complexe, unde spațiul este limitat

3.2.3 Scanarea cu lumină structurată

Scanarea cu lumină structurată reprezintă o metodă activă de scanare tridimensională extrem de populară, care funcționează prin proiectarea unor modele luminoase variabile pe suprafața obiectului studiat și capturarea modului în care acestea interacționează cu geometria țintei, ulterior, prin intermediul unor algoritmi și soluții software dedicate, sistemul analizează distorsiunile suferite de aceste modele geometrice de lumină pentru a calcula și reconstrui cu acuratețe ridicată geometria 3D a obiectului. Datorită vitezei superioare de achiziție a datelor, caracterului fără contact, disponibilității hardware și preciziei sale matematice excepționale, această metodă a fost folosită într-o mulțime de domenii economice și științifice, cum ar fi medicina, biologia, securitatea, comunicațiile și electronica de consum. Din punct de vedere al structurii, sistemele cu lumină structurată utilizează una sau mai multe camere video și o sursă de lumină activă, operând pe baza principiului geometric al triangulației pentru a determina rapid coordonatele spațiale exacte ale formelor analizate.

În domeniul conservării și documentării patrimoniului cultural, această metodă și-a dovedit eficiența printr-un număr semnificativ de aplicații de înaltă rezoluție, dar a oferit si câteva provocari tehnice în timpul execuției pe teren, spre exemplu metoda de scanare cu lumină structurata are anumite limitări cum ar fi sensibilitatea extremă a senzorilor optici la lumina ambientală și de asemenea, sistemele standard cu lumină structurată sunt incapabile să captureze nativ culoarea și textura reală a materialului.
Odată cu dezvoltarea tehnologiei, pentru a depăși barierele financiare și tehnice, cercetarea academică s-a orientat către dezvoltarea unor scanere adaptate bugetelor instituțiilor culturale, astfel, echipe de cercetători precum cea condusă de Chambers au proiectat scanere accesibile, dar extrem de precise, prin integrarea unui videoproiector comercial și a unei camere digitale standard. [3]

3.3 Analiza comparativă a soluțiilor software in fotogrammetria modernă

În stadiul actual de dezvoltare a tehnologiilor de achiziție bazate pe sisteme aeriene fără pilot (UAV/UAS) și senzori optici accesibili, viteza de cartografiere și reconstrucție 3D a cunoscut o îmbunătățire radicală, cu aplicații directe în inginerie civilă, agricultură, domeniul militar și arheologie. Procesarea automată a sutelor de imagini de înaltă rezoluție cu grad mare de suprapunere se bazează pe algoritmi avansați de potrivire densă a imaginilor (dense image matching). Aceștia extrag automat caracteristicile sau punctele de legătură comune, calculând ulterior informația tridimensională pentru fiecare pixel în parte, în prezent, literatura de specialitate evaluează intensiv performanțele acestor soluții software, întrucât selecția celui mai eficient instrument reprezintă o decizie critică pentru acuratețea proiectelor. Evaluările științifice se concentrează pe compararea programelor comerciale de top, precum Pix4D și Agisoft PhotoScan (Metashape), alături de soluții de tip open-source, cum este OpenDroneMap (ODM), analizând parametri calitativi și cantitativi pe diverse tipuri de teren.
Studiile comparative relevă avantaje și comportamente specifice ale algoritmilor în funcție de mediul analizat, în ceea ce privește densitatea și acuratețea norilor de puncte, analizele realizate de Schwind și Starek(2017) demonstrează că deși volumul total de puncte generate de Pix4D este mai ridicat, acuratețea geometrică a norilor de puncte produși de Pix4D și Agisoft PhotoScan este extrem de apropiată pe diferite forme de acoperire a terenului, ambele depășind opțiunile open-source. În medii neobișnuite sau pentru stucturi geometrice complexe, spre exemplu fotogrammetria subacvatică, s-a demonstrat că Agisoft PhotoScan realizează o aliniere superioară a cadrelor în timp ce Pix4D minimizează mai bine eroarea spațială totală a modelului final. Pe reliefurile dificile sau pe pereții stâncoși acoperiți de vegetație profilele de înălțime indică faptul că soluții precum SURE sau MicMac

pot oferi rezoltate complementare rigurose, însă Agisoft PhotoScan rămane o soluție de referință în comunitatea științifică datorită fiabilității si calității vizuale a modelului generat.

3.4 Concluzii

Cercetări fundamentale în acest sens au fost realizate de Remondio, Nabil și Saleh, care au explorat potențialul software-urilor Structure from Motion (SfM), în timp ce Evgenikou și Georgopoulos au analizat performanțele scanerelor portabile cu lumină structurată. Alte studii comparative relevante precum cele realizate de Katz și Friess sau Evin, au pus în balanță modelele generate prin fotogrammetrie față de cele obținute prin scanare cu lumină albă , evaluând totodată eficiența temporală a proceselor. Mai mult, cercetări realizate de Girelli subliniază beneficiile integrării tehnicilor bazate pe imagine cu cele bazate pe senzori de distanță, oferind o perspectivă asupra procesării complexe a datelor.
Studiile realizate de autorii anteriori indică faptul că fotogrammetria și lumina structurată rămân soluțiile de referință pentru obținerea unor modele de suprafață de înaltă rezoluție. Totuși, deși scanerele laser oferă o eficiență sporită în achiziție, modelele rezultate pot prezenta o calitate inferioară celor generate prin metode bazate pe imagine. De altfel, trebuie menționat că în timp ce fotogrammetria digitală și scanarea laser sunt metode proiectate pentru capturi la distanțe medii și mari, scanarea cu lumină structurată este o tehnică ce operează pe distanțe scurte pentru a asigura densitatea maximă a datelor. [2]

4. Fundamentare Teoretică[3]

4.1 Bazele teoretice ale fotogrammetriei

4.1.1 Definiții și principii

Fotogrammetria se definește în esență ca o știință a măsurătorii aplicată subiectului surprins în imagini. Obținerea unor date metrice de înaltă calitate nu este un proces automatizat în totalitate ci depinde de respectarea unui protocol riguros de către operator. Această procedură standardizată ghidează configurarea echipamentului optic, selecția obiectelor și aplicarea tehnicilor de captură, cu um accent deosebit pe gradul de suprapunere al cadrelor.
Poziționarea și orientarea aparatului foto sunt variabile critice, o strategie de captură corectă permite algoritmilor de procesare să reducă la minimum incertitudinile geometrice. Construcția unui model tridimensional fidel sau a unui nor de puncte dens este condiționată direct de stabilirea corectă a relațiilor spațiale dintre fotografii. Succesul modelării 3D bazate pe fotogrammetrie este efectul independenței dintre calitatea setului de date fotografice și eficiența algoritmilor matematici de calcul. Documentarea 3D prin această metodă joacă un rol vital în domenii diverse de la conservarea patrimoniului istoric si turism, până la educație și sectorul imobiliar. Comparativ cu metodele tradiționale de scanare laser, fotogrammetria se impune ca o alternativă rentabilă, oferind un grad ridicat de automatizare și o acuratețe remarcabilă în generarea modelelor.
Totuși implementarea acestei tehnologii implică anumite bariere precum costurile licențelor software comerciale și necesitatea unui nivel avansat de cunoștințe tehnice. Literatura de specialitate descrie procesul de producție ca o succesiune de etape ce utilizează seturi de fotografii calibrate sau necalibrate, existând numeroase studii care analizează performanța software-urilor, algoritmii de reconstrucție și scalabilitatea soluțiilor. În ciuda abundenței de informații despre utilizarea profesională, există încă o lipsă de resurse în ceea ce privește „bunele practici" sau fluxurile de lucru complet automatizate și accesibile publicului larg. Cercetările orientate către soluții low-cost, care să permită utilizatorilor neexperimentați crearea unor modele 3D de calitate fără investiții masive in software, rămân o nișă ce necesită explorare suplimentară. [4]

4.1.2 Geometria epipolară

În contextul fotogrammetriei moderne, geometria epipolară reprezintă instrumentul fundamental prin care sistemele informatice reușesc să deducă informația de adâncime dintr-un set de imagini bidimensionale. Conform studiilor (Kimura și Saito), reconstrucția 3D nu necesită întotdeauna o calibrare completă în spațiul euclidian, cunoscuta sub numele de calibrare puternică (strong calibration) în schimb poate opta pentru o calibrare slabă(weak calibration), care se bazează exclusiv pe recuperarea geometriei epipolare dintre camere prin identificarea unor puncte de potrivire (matching points).
Nucleul matematic al acestui proces este Matricea Fundamentală (F), o matrice de 3 x 3 care stabilește relația geometrică dintre două vederi. Aceasta permite definirea liniilor epipolare: pentru orice punct selectat într-o imagine, sistemul poate calcula o linie corespondentă în a doua imagine pe care punctul respectiv trebuie să se afle. Această constrângere epipolară este esențială deoarece reduce zona de

[3] În acest capitol s-au utilizat instrumente de IA pentru parafrazarea textului

căutare a pixelilor corespondenți de la întreaga suprafață a imaginii la o singură linie, crescând exponențial viteza și acuratețea procesării.

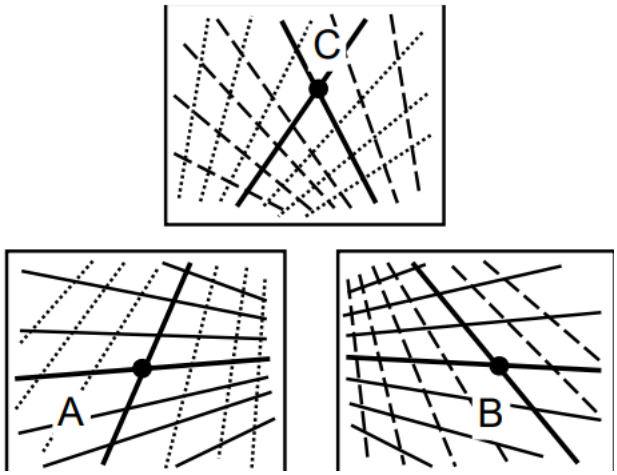


Figura 1. Reprezentarea liniilor epipolare în 3 imagini corelate. Punctele A, B și C exemplifică localizarea aceluiași detaliu 3D prin intersecția constrângerilor geometrice (Kimura și Saito) [5]

După cum se poate observa în Figura 1, această constrângere epipolară este esențială deoarece transformă o problemă de căutare bidimensională (pe întreaga suprafață a imaginii) într-o căutare unidimensională (de-a lungul liniilor rezultate din intersecția planelor epipolare). În cazul sistemelor cu mai multe camere, precum cel ilustrat, convergența mai multor linii epipolare într-un singur punct de intersecție permite identificarea univocă a pixelilor corespondenți. Acest mecanism crește exponențial viteza de procesare și acuratețea triangulației, eliminând ambiguitățile geometrice și reducând semnificativ resursele computaționale necesare.
O abordare inovatoare în utilizarea geometriei epipolare este crearea unui Spațiu Voxel Proiectiv (Projective Voxel Space - PVS). În acest model, axele de coordonate nu sunt neapărat ortogonale (ca în spațiul real), ci sunt aliniate cu direcțiile de proiecție ale camerelor.

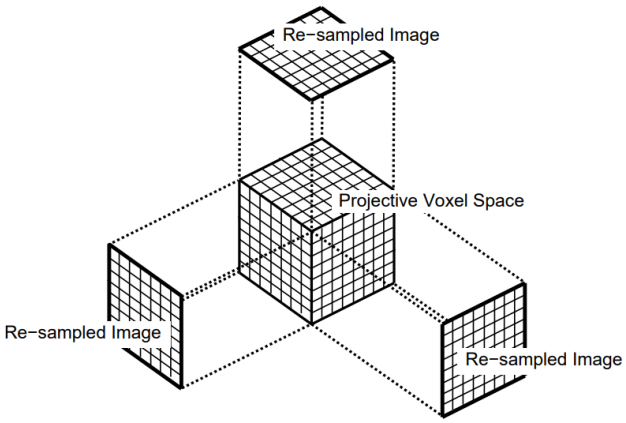


Figura 2. Structura unui Spațiu Voxel Proiectiv (PVS) (Kimura și Saito). [5]

După cum se poate observa în Figura 2, imaginile originale sunt re-eșantionate (re-sampled images) și transformate în grile bidimensionale care corespund fețelor unui volum cubic tridimensional format din voxeli (pixeli 3D). Acest sistem simplifică radical procesele de proiecție și retroproiecție, permițând aplicarea unor metode precum „Shape-from-Silhouette”. Prin această tehnică, siluetele

obiectului extrase din unghiuri diferite sunt proiectate în spațiul voxel, iar intersecția lor definește volumul brut al obiectului.
Pentru rafinarea modelului și determinarea precisă a suprafeței, se utilizează evaluarea consistenței culorii. Într-un spațiu proiectiv corect calibrat, un voxel care aparține suprafeței obiectului trebuie să aibă valori cromatice similare în cel puțin două dintre imaginile de intrare. Această logică permite gestionarea zonelor de ocluzie (acele porțiuni ale obiectului care, din cauza geometriei complexe, sunt vizibile dintr-un unghi, dar rămân ascunse din altul). Prin compararea datelor din multiple perspective, sistemul poate recupera geometria chiar și atunci când un detaliu este mascat în una dintre imaginile de intrare, asigurând astfel continuitatea modelului 3D. [5]

4.1.3 Evoluția istorică

Evoluția fotogrammetriei reprezintă o succesiune strâns corelată de progrese tehnologice înregistrate în domeniile opticii, mecanicii de precizie și matematicii computaționale. Istoricul acestei discipline poate fi analizat prin prisma marilor contribuții aduse de pionierii săi europeni și nord-americani.
Bazele utilizării materialului fotografic în scopuri metrice au fost puse la jumătatea secolului al XIX-lea. În anul 1851, ofițerul militar francez Aimé Laussedat a sugerat utilizarea fotografiei în combinație cu camera lucida, construind în 1859 un aparat dedicat pe care l-a aplicat la cartografierea unor porțiuni din Paris de pe acoperișurile clădirilor; el a numit această metodă „Iconometrie”. Aproape în aceeași perioadă, în Germania, Albrecht Meydenbauer s-a dedicat documentării monumentelor arhitecturale. Acesta a propus utilizarea camerelor terestre în 1858 și a concretizat aplicarea lor în 1865 (aparat de tipul celui ilustrat în Figura 3). Meydenbauer este cel care a introdus oficial termenul de „fotogrammetrie” pentru a descrie reconstrucția planurilor arhitecturale pe bază de imagini [6]

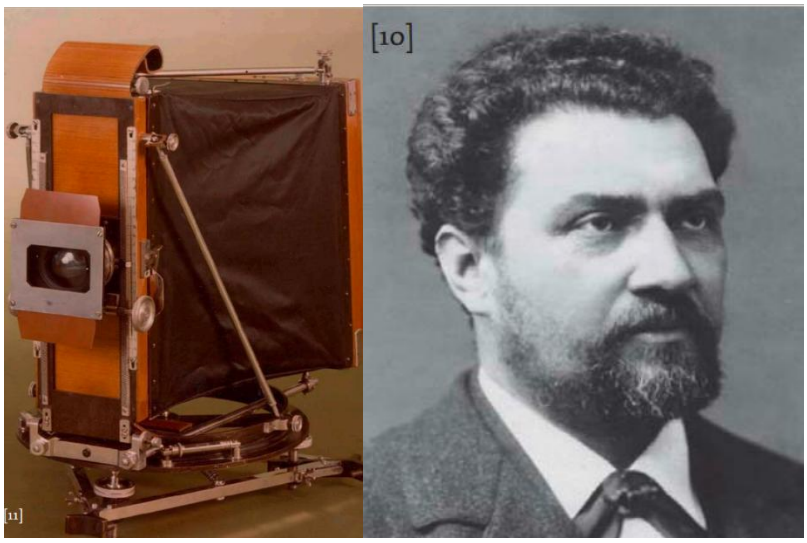


Figura 3. Cameră fotogrammetrică terestră istorică utilizată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea pentru documentarea monumentelor arhitecturale și proiectantul ei. [6]

Trecerea de la aceste echipamente mecanice masive, care utilizau plăci grele de sticlă și necesitau calcule matematice manuale de lungă durată, către sistemele contemporane a fost marcată de revoluția digitală de la sfârșitul secolului al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea.

4.2 Dispozitive de achiziție: comparație între telefon și aparatul foto

În fotogrammetrie alegerea senzorului de achiziție potrivit este extrem de importantă deoarece acesta influențează atât precizia geometrică cât și sustenabilitatea operațională a proiectelor de scanare. Utilizarea combinată a scanerelor laser și a tehnicilor fotogrammetrice au fost considerate mult timp standardul de excelență în documentarea tridimensională a elementelor de patrimoniu, această combinație funcționează optim deoarece scanarea laser funcționează perfect în crearea unei geometrii structurale rigide, în timp ce fotogrammetria compensează prin capturarea unor texturi de o înaltă fidelitate cromatică, însă costurile ridicate ale echipamentelor laser fac ca unele instituții culturale mici, sau cercetătorii independenți să nu aibă un acces ușor la aceste resurse. O asemenea barieră financiară a accelerat dezvoltarea fotogrammetriei digitale bazate pe camere foto accesibile, fenomen care a evoluat de la utilizarea aparatelor dedicate de tip DSLR (Digital Single-Lens Reflex) până la integrarea senzorilor de înaltă rezoluție pe dispozitivele mobile.
Deși tehnologia camerelor de pe telefoane a atins un nivel de maturitate remarcabil, capacitatea lor de a înlocui complet un aparat foto dedicat în reconstruirile metrice controlate a rămas un subiect intens dezbătut. Din punct de vedere teoretic, transformarea datelor bidimensionale în modele 3D capabile să stocheze simultan axele geometrice, cromatică și intensitatea luminii deschide oportunități vaste nu doar pentru păstrarea istorică, ci și pentru industriile creative cum ar fi dezvoltarea de jocuri video, animații si realitate virtuală, totuși, evaluarea comparativă a acestor două instrumente necesită o analiză nuanțată, divizată între percepția calitativă a detaliilor și măsurătorile cantitative ale erorilor reziduale. [7]

4.2.1 Evaluarea calitativă a suprafețelor și experiența operațională pe teren

Din punct de vedere al calității, testele experimentale efectuate pe obiecte cu volum si morfologii diferite (forme geometrice mici, busturi umane și structuri sculpturale complexe de peste un metru) demonstrează că telefoanele moderne pot genera nori de puncte și texturi care concurează direct cu sisteme DSLR standard, ceea ce poate fi observat în figura 4. Analiza vizuală a modelelor tridimensionale arată că pe geometrii reduse, cum sunt cutiile decorative, algoritmii de potrivire densă reușesc uneori să extragă micro texturi superioare de pe imaginile captate cu telefonul. Acest fenomen se explică prin procesarea computațională nativă pe care dispozitivele mobile o aplică pentru optimizarea clarității locale a marginilor, facilitând identificarea punctelor de legătură comune în zonele cu detalii vizibile. În cazul structurilor cu formă umană medii, cum sunt busturile, ambele dispozitive oferă o reprezentare echivalentă a elementelor anatomice faciale și a texturii materialului de bază, confirmând aplicabilitatea ambelor opțiuni, însă o problemă majoră identificată în teren în cazul ambelor dispozitive o reprezintă gestionarea formelor complexe cu zone ascunse. Daca forma obiectului împiedică acoperirea circulară completă cu un grad ridicat de suprapunere a cadrelor, software-ul de procesare va tinde să închidă artificial găurile geometrice, generând suprafețe false, deci limitările nu țin neapărat de senzor, ci de rigurozitatea protocolului de fotografiere. [7]

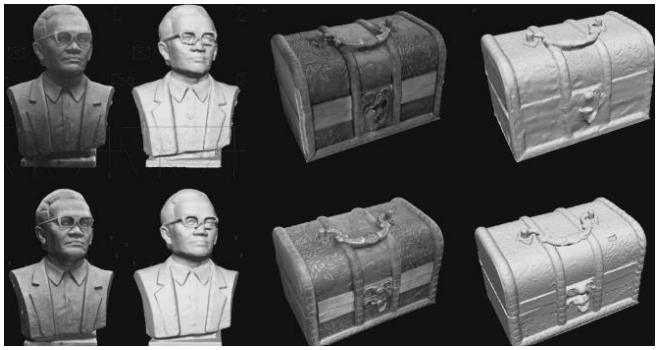


Figura 4. Comparație calitativă între datele geometrice (stânga) și cele de textură (dreapta) obținute pentru modelul tip bust și caseta decorativă, utilizând o cameră foto de tip DSLR (partea de sus) și un telefon (partea de jos). [7]

4.2.2 Analiza cantitativă a acurateței și timpului de calcul

Analiza metrică riguroasă a modelelor 3D presupune compararea dimensiunilor virtuale obținute cu dimensiunile reale ale obiectelor, utilizând repere de scară și puncte de control la sol (Ground Control Points - GCP). Datele experimentale colectate în literatura de specialitate indică faptul că în cazul obiectelor cu un volum total de sub 1 m^3, performanța metrică a telefonului este extrem de ridicată, ceea ce validează utilizarea telefoanelor în documentările de urgență ale obiectelor de dimensiuni mici și medii, însă când scara obiectului depășește volumul de 1 m^3, ambele metode înregistrează o creștere a erorii spațiale(adesea de 5 mm), confirmând faptul că fotogrammetria de proximitate necesită o planificare mult mai strictă a distanțelor de eșantionare în funcție de dimensiunea senzorului. Un alt aspect esențial în analiza comparativă este gestionarea resurselor de timp în faza de post-procesare computațională, fluxul complet de lucru de la captură la generarea modelului final texturat, evidențiază un comportament paradoxal în ceea ce privește raportul dintre efortul depus și precizia obținută prin cele doua sisteme.
Spre exemplu în partea de achiziție a datelor pe teren, telefonul se remarcă printr-un timp de captură extrem de redus, fiind avantajat de o viteză mare de declanșare și de o manevrabilitate superioară în poziții dificile. Pe de altă parte, aparatul DSLR necesită o perioadă de lucru mult mai extinsă pe teren, deoarece greutatea ansamblului și mecanismele optice impun timpi suplimentari pentru stabilizare și realizarea unui focus corect de la un cadru la altul. [7]

4.2.3 Concluzii privind aplicabilitatea practică

În concluzie, datele analizate demonstrează ca fotogrammetria bazată pe telefoane nu mai reprezintă doar o soluție experimentală de compromis, ci a devenit o metodă alternativa bună, capabilă să livreze o calitate geometrică și texturală care egalează, în condiții specifice, sistemele DSLR standard. Avantajele telefonului mobil constau în disponibilitatea sa permanentă, greutatea redusă, costul.
Totodată este necesar să recunoaștem limitările de ordin fizic ale acestor dispozitive, în timp ce telefonul este restricționat de o distanță focală fixă mică și de un senzor redus care se comportă inadecvat în medii cu iluminare slabă, aparatele foto de tip DSLR oferă avantajul versatilității prin posibilitatea schimbării obiectivelor, utilizarea unor lentile profesionale cu distanțe focale fixe mari permite capturarea detaliilor de la distanțe mari, reducând distorsiunile imaginilor, deci pentru scanări rapide, bugete limitate sau obiecte de dimensiuni moderate, telefonul reprezintă o soluție optimă și accesibilă, în schimb, pentru proiectele de restaurare arhitecturală de mare dimensiune, unde controlul total asupra triunghiului de expunere, profunzimii de câmp și distorsiunilor optice este obligatoriu, sistemele foto dedicate rămân instrumentul de referință în asigurarea acurateței metrice. [7]

4.3 Procesul de captură și geometria achiziției

4.3.1 Cerințe generale pentru captură

În fotogrammetrie, etapa de captură a imaginilor reprezintă fundamentul întregului proces de reconstrucție tridimensională, calitatea modelului final depinde în mod direct de modul în care sunt realizate fotografiile, deoarece algoritmii de procesare extrag informațiile geometrice exclusiv din imaginile furnizate. Pentru obținerea unor rezultate precise este necesară colectarea unui set extins de fotografii care să surprindă obiectul din perspective diferite, astfel încât fiecare zonă a suprafeței să fie vizibilă în mai multe cadre. Metodele moderne bazate pe Structure from Motion (SfM) reconstruiesc poziția relativă a camerelor și geometria scenei prin identificarea unor caracteristici comune în fotografii succesive. Din acest motiv, obiectul analizat trebuie să își păstreze poziția pe durata capturii, iar modificările de iluminare sau mișcările nedorite ale scenei trebuie reduse cât mai mult posibil. În cazul obiectelor de dimensiuni mici și medii, o practică frecvent utilizată constă în deplasarea camerei în jurul subiectului, menținând o distanță relativ constantă față de acesta.
Un alt aspect important îl reprezintă diversitatea unghiurilor de observare. Capturile realizate exclusiv dintr-o singură direcție pot conduce la apariția unor zone insuficient documentate sau chiar la imposibilitatea reconstruirii anumitor detalii geometrice. Din acest motiv, literatura de specialitate recomandă realizarea fotografiilor din mai multe poziții și la înălțimi diferite, pentru a asigura acoperirea completă a obiectului și pentru a furniza algoritmilor suficiente informații privind forma tridimensională a suprafețelor analizate.
Prin respectarea acestor cerințe generale, procesul de aliniere a imaginilor devine mai stabil, iar modelul tridimensional rezultat prezintă o fidelitate geometrică și vizuală superioară. [8]

4.3.2 Fotografiere circulară

În cazul reconstrucției tridimensionale a obiectelor individuale, una dintre cele mai utilizate strategii de captură este fotografierea circulară, această metodă presupune realizarea imaginilor din poziții succesive dispuse în jurul obiectului, astfel încât fiecare zonă a suprafeței să fie observată din perspective multiple.
Prin această abordare, algoritmii fotogrammetrici pot identifica mai ușor punctele comune dintre imagini și pot determina cu precizie relațiile geometrice necesare reconstrucției tridimensionale. Pentru a obține rezultate stabile, este recomandată menținerea unei distanțe relativ constante între cameră și obiect pe parcursul întregii sesiuni de captură. Modificările bruște ale distanței pot conduce la variații semnificative ale scării imaginilor și pot îngreuna procesul de aliniere automată. În plus, pentru documentarea completă a geometriei, fotografiile trebuie realizate și de la înălțimi diferite, nu doar dintr-un singur plan orizontal. După cum se poate observa în Figura 5, capturile sunt realizate pe mai multe niveluri de înălțime și la unghiuri diferite față de obiect. Această strategie permite reducerea zonelor neacoperite și crește numărul punctelor comune identificate între imagini.

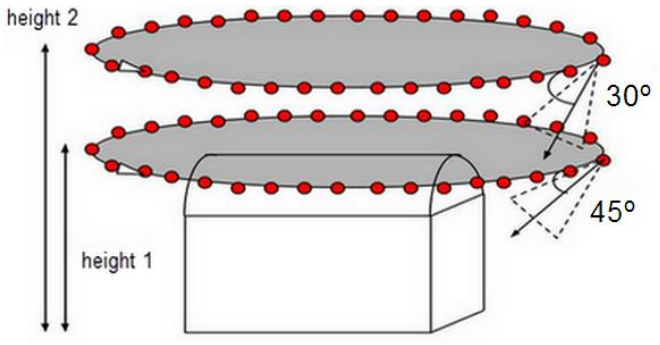


Figura 5. Poziția camerei față de obiect (fotografiere circulară, mai multe înălțimi și unghiuri) [9]

În cazul obiectelor cu forme complexe, literatura de specialitate recomandă efectuarea mai multor rotații în jurul subiectului, la înălțimi diferite, pentru a asigura o acoperire completă a suprafețelor și pentru a crește robustețea procesului de reconstrucție.

4.3.3 Suprapunerea imaginilor

Suprapunerea imaginilor reprezintă unul dintre cei mai importanți factori care influențează calitatea reconstrucției fotogrammetrice. Procesul de generare a modelelor tridimensionale se bazează pe identificarea automată a unor caracteristici comune prezente în mai multe fotografii consecutive. Din acest motiv, fiecare zonă a obiectului trebuie să apară în mai multe imagini pentru a putea fi utilizată în etapa de potrivire a punctelor caracteristice.



Figura 6. Suprapunere de 80% între fotografii

Figura 6 ilustrează principiul suprapunerii dintre imagini. Zona comună dintre fotografii permite algoritmilor fotogrammetrici să identifice puncte caracteristice corespunzătoare și să determine relațiile geometrice necesare reconstrucției tridimensionale.
În majoritatea aplicațiilor fotogrammetrice este recomandată o suprapunere ridicată între imagini. Valorile considerate adecvate sunt de aproximativ 75% pentru suprapunerea frontală și minimum 60% pentru suprapunerea laterală, însă în cazul suprafețelor uniforme sau al obiectelor cu detalii reduse poate fi necesară o acoperire și mai mare. O suprapunere insuficientă reduce numărul de puncte comune disponibile și poate conduce la erori de aliniere sau chiar la imposibilitatea reconstruirii anumitor regiuni ale modelului.
Pe de altă parte, un grad ridicat de suprapunere oferă algoritmilor mai multe observații ale acelorași elemente de suprafață, ceea ce contribuie la creșterea preciziei geometrice și la obținerea unor nori de puncte mai denși. Astfel, planificarea corespunzătoare a capturii și menținerea unei suprapuneri constante reprezintă condiții esențiale pentru realizarea unor modele tridimensionale de înaltă calitate.

4.3.4 Focalizare si claritatea imaginilor

Claritatea imaginilor influențează în mod direct performanța algoritmilor utilizați în fotogrammetrie. Pentru identificarea corectă a punctelor caracteristice este necesar ca detaliile obiectului să fie redate cât mai clar în toate fotografiile. Imaginile afectate de neclaritate, zgomot sau mișcare reduc numărul caracteristicilor detectabile și pot introduce erori în procesul de reconstrucție. Pentru a asigura consistența setului de date, se recomandă utilizarea acelorași setări de focalizare pe întreaga durată a capturii. În multe situații, focalizarea manuală reprezintă o soluție avantajoasă deoarece elimină variațiile generate de sistemul auto focus între fotografii succesive. În schimb, modificările repetate ale punctului de focalizare pot determina diferențe de claritate care afectează stabilitatea procesului de aliniere. De asemenea, trebuie evitate fotografiile realizate în condiții care favorizează apariția mișcării aparatului sau a zgomotului de imagine. Parametrii de expunere trebuie adaptați astfel încât toate elementele relevante ale obiectului să fie reprezentate clar și uniform. Un set de imagini bine focalizate și lipsite de neclarități contribuie semnificativ la creșterea preciziei modelului tridimensional și la obținerea unor texturi de calitate superioară. [9]

4.3.5 Distanța focală

Distanța focală reprezintă unul dintre parametrii fundamentali ai sistemului optic utilizat în procesul de achiziție a imaginilor, aceasta influențează în mod direct câmpul vizual al camerei, nivelul de detaliu surprins și caracteristicile geometrice ale fotografiilor utilizate ulterior în reconstrucția tridimensională. În aplicațiile fotogrammetrice convenționale sunt utilizate frecvent obiective cu unghi larg de vizualizare, deoarece acestea permit surprinderea unei porțiuni extinse a scenei și facilitează obținerea unor relații geometrice stabile între imagini. Creșterea distanței focale determină însă o mărire a detaliilor înregistrate de senzor pentru aceeași zonă observată. Astfel, obiectele aflate la distanțe mai mari pot fi documentate fără o pierdere semnificativă a informației vizuale. Acest aspect este important în situațiile în care apropierea fizică de obiect nu este posibilă sau atunci când este necesară evidențierea unor elemente constructive de dimensiuni reduse. Utilizarea unor obiective cu focală mare prezintă și anumite limitări, spre exemplu, reducerea câmpului vizual conduce la capturarea unei porțiuni mai mici din scenă în fiecare fotografie, ceea ce poate îngreuna procesul de orientare și aliniere a imaginilor. În plus, numărul elementelor comune dintre fotografii succesive poate scădea, afectând robustețea procesului de reconstrucție. Din acest motiv, alegerea distanței focale trebuie realizată în funcție de dimensiunea obiectului, distanța de fotografiere și nivelul de detaliu urmărit.
Literatura de specialitate evidențiază faptul că obiectivele cu focală mare sunt utile atunci când se urmărește obținerea unor imagini cu rezoluție spațială ridicată, însă utilizarea lor necesită o planificare atentă a procesului de captură pentru a menține o geometrie favorabilă reconstrucției fotogrammetrice. În practică, este recomandată păstrarea aceleiași distanțe focale pe întreaga durată a sesiunii de fotografiere, evitând modificarea nivelului de zoom între imagini. Menținerea unor parametri optici constanți contribuie la stabilitatea procesului de calibrare și la creșterea preciziei modelului tridimensional rezultat. [10]

4.4 Iluminarea în fotogrammetrie

4.4.1 Lumina naturală vs. Lumina artificială

Iluminarea reprezintă unul dintre factorii care influențează în mod direct calitatea reconstrucțiilor fotogrammetrice. Procesul de generare a modelelor tridimensionale se bazează pe identificarea și corelarea punctelor caracteristice între imagini succesive, iar variațiile de lumină pot afecta vizibilitatea acestor caracteristici. În consecință, modificările condițiilor de iluminare pot influența atât precizia geometrică a modelului rezultat, cât și gradul de completitudine al acestuia.
În cazul capturilor realizate în lumină naturală, condițiile de iluminare depind de numeroși factori externi, precum poziția soarelui, momentul zilei, gradul de acoperire cu nori și orientarea obiectului față de sursa luminoasă. Aceste variații determină modificări ale contrastului și ale distribuției umbrelor între imaginile capturate. Studiile realizate asupra reconstrucțiilor fotogrammetrice au arătat că diferențele de iluminare produse pe parcursul unei zile pot conduce la variații ale preciziei modelului, în special în situațiile în care apar zone puternic umbrite sau suprafețe iluminate neuniform. Pe de altă parte, iluminarea artificială oferă un control mai ridicat asupra condițiilor de captură. Intensitatea, direcția și distribuția luminii pot fi menținute constante pe întreaga durată a sesiunii de fotografiere, ceea ce contribuie la obținerea unor imagini mai uniforme. Acest aspect este deosebit de important în fotogrammetria de proximitate, unde obiectele sunt fotografiate într-un mediu controlat și unde repetabilitatea condițiilor de captură poate influența semnificativ calitatea modelului tridimensional. Literatura de specialitate indică faptul că rezultatele cele mai stabile sunt obținute atunci când variațiile de iluminare sunt reduse, iar suprafața obiectului este iluminată uniform. Deși nu există o singură configurație optimă pentru toate aplicațiile, condițiile caracterizate prin lumină difuză și contrast moderat favorizează identificarea punctelor caracteristice și contribuie la creșterea preciziei reconstrucției. [11]

4.4.2 Lumina directă și umbrele

Un aspect important al iluminării îl reprezintă prezența luminii directe asupra suprafeței analizate. Atunci când obiectul este expus unei surse luminoase puternice, apar diferențe semnificative între zonele intens iluminate și cele aflate în umbră. Aceste contraste accentuate pot influența procesul de identificare a punctelor caracteristice utilizate de algoritmii fotogrammetrici pentru alinierea imaginilor. [11]



Figura 7. Exemplu de umbre generate de iluminarea directă a obiectului

Figura 7 evidențiază efectul luminii directe asupra obiectului fotografiat. Se observă apariția unor umbre puternice și a unor diferențe accentuate de luminanță între zonele expuse și cele umbrite. În astfel de condiții, textura obiectului poate fi vizibilă doar parțial, iar anumite detalii pot fi pierdute în regiunile foarte întunecate. Aceste variații pot reduce numărul punctelor caracteristice detectate și pot influența negativ procesul de reconstrucție fotogrammetrică.
Rezultatele experimentale prezentate în literatura de specialitate evidențiază faptul că modelele reconstruite în prezența umbrelor puternice sau a iluminării nefavorabile tind să prezinte o precizie mai redusă comparativ cu modelele obținute în condiții de iluminare uniformă. În special, imaginile capturate în condiții de contralumină sau în momentele în care umbrele sunt foarte pronunțate generează o creștere a erorilor de reconstrucție și o reducere a consistenței rezultatelor.
Umbrele reprezintă o problemă importantă deoarece acestea nu descriu caracteristici permanente ale obiectului, ci efecte temporare determinate de poziția sursei de lumină. În timpul unei sesiuni de captură, modificarea poziției umbrelor între imagini poate conduce la dificultăți în procesul de potrivire a punctelor omoloage. Astfel, anumite detalii pot fi interpretate diferit de la o imagine la alta, afectând precizia modelului tridimensional.
Analizele efectuate asupra suprafețelor studiate au arătat că cele mai bune rezultate au fost obținute în intervalele orare caracterizate printr-o cantitate redusă de umbre și o iluminare cât mai uniformă a suprafeței. În schimb, condițiile de iluminare caracterizate prin umbre puternice, imagini subexpuse sau contralumină au determinat creșterea erorilor și reducerea completitudinii modelelor reconstruite. Din acest motiv, se recomandă realizarea capturilor în condiții de iluminare difuză, care reduc contrastele puternice și contribuie la obținerea unor rezultate mai stabile. [11]

4.4.3 Reflexii și metode de reducere a acestora

Reflexiile reprezintă una dintre principalele dificultăți întâlnite în procesul de reconstrucție fotogrammetrică a obiectelor. Algoritmii utilizați pentru generarea modelelor tridimensionale se bazează pe identificarea și asocierea unor puncte caracteristice vizibile în mai multe imagini. Atunci când suprafața obiectului produce reflexii puternice, aspectul acesteia se poate modifica semnificativ între fotografiile realizate din unghiuri diferite. În aceste condiții, procesul de identificare a punctelor similare devine mai dificil, iar rezultatul poate fi reprezentat de erori de reconstrucție, zone incomplete sau texturi cu aspect neuniform.
Literatura de specialitate evidențiază faptul că obiectele cu suprafețe reflectorizante, translucide sau foarte uniforme din punct de vedere vizual sunt considerate problematice pentru metodele moderne bazate pe Structure from Motion (SfM). Spre deosebire de obiectele care prezintă numeroase detalii de suprafață, muchii și variații de culoare, materialele lucioase oferă mai puține caracteristici stabile care pot fi urmărite între imagini succesive. Din acest motiv, modelele tridimensionale generate pentru astfel de obiecte pot prezenta zgomot geometric, goluri în suprafață sau pierderi de detalii. Problemele generate de reflexii sunt influențate și de condițiile de iluminare existente în timpul capturii imaginilor. Sursele de lumină poziționate necorespunzător sau prezența luminii provenite din ferestre pot produce reflexii speculare și contraste puternice pe suprafața obiectului. Aceste efecte sunt întâlnite frecvent în cazul obiectelor metalice, al suprafețelor lăcuite sau al materialelor ceramice lucioase. În astfel de situații, aceeași regiune a obiectului poate apărea diferit de la o fotografie la alta, ceea ce reduce stabilitatea procesului de aliniere și afectează calitatea modelului final.
Pentru limitarea acestor efecte, este recomandată utilizarea unei iluminări cât mai uniforme și controlate. Reducerea variațiilor de lumină și evitarea surselor directe contribuie la obținerea unor imagini mai consistente și facilitează identificarea punctelor caracteristice. În cazul obiectelor fotografiate în spații interioare, amplasarea atentă a surselor de lumină și eliminarea reflexiilor provenite din mediul înconjurător pot îmbunătăți semnificativ rezultatele reconstrucției

fotogrammetrice. O altă metodă utilizată pentru diminuarea reflexiilor constă în aplicarea unor tratamente temporare asupra suprafeței obiectului. Aceste soluții au rolul de a reduce caracterul reflectorizant al materialului și de a transforma suprafața într-una mai mată, favorabilă procesului de captură. Prin diminuarea reflexiilor speculare, textura reală a obiectului devine mai vizibilă, iar algoritmii fotogrammetrici pot identifica un număr mai mare de puncte caracteristice. În practica actuală sunt utilizate diferite tipuri de spray-uri care reprezintă una dintre soluțiile frecvent întâlnite în domeniul scanării 3D și al fotogrammetriei. Un exemplu de astfel de soluție este spray-ul AESUB Blue, care formează un strat temporar care reduce reflexiile și facilitează capturarea obiectelor cu suprafețe lucioase sau slab texturate. [12]



Figura 8. Comparație între reconstrucția unui obiect cu textură redusă fără aplicarea spray-ului AESUB Blue (stânga) și cu aplicarea spray-ului AESUB Blue (dreapta)

După cum se poate observa în figura 8, utilizarea spray-ului AESUB Blue face ca suprafața obiectului să fie mai uniformă și mai ușor de observat în imagini. Prin reducerea reflexiilor, apar mai multe detalii vizibile care pot fi identificate de software-ul de fotogrammetrie. Astfel, procesul de aliniere a imaginilor devine mai stabil, iar modelul tridimensional rezultat poate avea o calitate mai bună.

Așadar, reflexiile constituie un factor important care poate influența negativ calitatea reconstrucțiilor fotogrammetrice. Alegerea unor condiții adecvate de iluminare și utilizarea metodelor de reducere a reflexiilor contribuie la îmbunătățirea procesului de identificare a punctelor caracteristice și la obținerea unor modele tridimensionale mai complete și mai precise.

4.5 Alinierea imaginilor și scalarea modelului

4.5.1 Puncte caracteristice (Features)

În procesul de fotogrammetrie, identificarea punctelor caracteristice reprezintă un pas esențial pentru alinierea imaginilor și reconstruirea formei tridimensionale a obiectelor. Punctele caracteristice sunt elemente vizuale distincte care pot fi recunoscute în mai multe imagini ale aceleiași scene, cum ar fi colțurile, marginile sau zonele cu textură pronunțată. Aceste puncte permit stabilirea corespondențelor între fotografii realizate din perspective diferite. Unul dintre cei mai utilizați algoritmi pentru detectarea acestor puncte este Scale-Invariant Feature Transform (SIFT), propus de Lowe. Algoritmul identifică puncte de interes care rămân stabile chiar și atunci când imaginile sunt realizate la scări

diferite sau cu rotații diferite ale camerei. Pentru fiecare punct detectat sunt determinate poziția, scara și orientarea acestuia, ceea ce contribuie la creșterea robusteții procesului de potrivire între imagini. După detectare, fiecărui punct caracteristic îi este asociat un descriptor. Acesta reprezintă o descriere numerică a informației vizuale din vecinătatea punctului și permite compararea punctelor din imagini diferite. Descriptorii sunt concepuți astfel încât să fie cât mai puțin influențați de variațiile de iluminare, zgomot sau modificările moderate ale perspectivei. În etapa următoare are loc procesul de matching, prin care descriptorii sunt comparați pentru a identifica punctele care corespund aceleiași zone a obiectului în imagini diferite. Pe baza acestor corespondențe se estimează poziția și orientarea camerelor utilizate la captură. Rezultatul este alinierea corectă a imaginilor, etapă care stă la baza generării norului de puncte și a reconstrucției modelului tridimensional. [13]

4.5.2 Utilizarea markerilor în fotogrammetrie

În procesul de reconstrucție fotogrammetrică, markerii reprezintă repere artificiale amplasate în scena fotografiată pentru a facilita alinierea imaginilor și îmbunătățirea preciziei modelului rezultat. Aceștia sunt utilizați în special în situațiile în care obiectele prezintă puține detalii vizuale sau când este necesară obținerea unei scări reale a modelului tridimensional. Prin identificarea acelorași markeri în mai multe imagini, algoritmii pot determina mai precis relațiile geometrice dintre fotografii și pozițiile camerelor utilizate la captură. O categorie frecvent utilizată este reprezentată de markerii ArUco, care sunt markeri codificați vizual și pot fi detectați automat de aplicațiile software. Fiecare marker conține un identificator unic, ceea ce permite recunoașterea rapidă și diferențierea acestuia față de ceilalți markeri prezenți în scenă. Datorită acestei proprietăți, markerii pot fi utilizați atât pentru estimarea poziției camerei, cât și pentru stabilirea unor puncte de referință utilizate în procesul de aliniere și scalare a reconstrucției. Utilizarea markerilor poate reduce timpul necesar pregătirii procesului de reconstrucție și poate contribui la creșterea preciziei modelului final. În comparație cu introducerea manuală a punctelor de control, markerii permit automatizarea unei părți importante din procesul de aliniere a imaginilor, reducând posibilitatea apariției erorilor umane. De asemenea, aceștia facilitează determinarea dimensiunilor reale ale obiectelor și îmbunătățesc consistența reconstrucțiilor realizate în condiții diferite de captură. [14]



Figura 9. Exemplu de amplasare a markerilor utilizați în cadrul procesului de captură fotogrammetrică

Figura 9 prezintă un exemplu de amplasare a markerilor în jurul obiectului fotografiat. Aceștia oferă puncte suplimentare de referință care pot fi identificate în mai multe imagini succesive. Utilizarea

markerilor contribuie la îmbunătățirea procesului de aliniere și poate crește stabilitatea reconstrucției în cazul obiectelor cu puține detalii distinctive.

4.5.3 Scalarea modelului 3D

În cadrul procesului de reconstrucție fotogrammetrică, modelul tridimensional generat inițial nu conține informații referitoare la dimensiunile reale ale obiectului. Reconstrucția păstrează forma și proporțiile geometrice, însă rezultatul este exprimat într-un sistem de coordonate relativ. Pentru ca modelul să poată fi utilizat în aplicații inginerești, de măsurare sau documentare, este necesară aplicarea unei scări reale. Scalarea modelului se realizează prin introducerea unor elemente de referință cu dimensiuni cunoscute. Se recomandă utilizarea barelor de scalare (scale bars), a markerilor sau a punctelor de control distribuite în jurul obiectului analizat. Aceste elemente permit software-ului să stabilească relația dintre dimensiunile modelului virtual și cele existente în realitate.
Pentru obținerea unor rezultate precise, elementele de referință trebuie amplasate astfel încât să fie vizibile în mai multe imagini și să fie distribuite uniform în spațiul de captură. Studiile arată că utilizarea barelor de scalare poate reduce semnificativ erorile de măsurare și contribuie la creșterea acurateței modelului rezultat. În aplicațiile moderne de fotogrammetrie sunt utilizate frecvent camere digitale obișnuite împreună cu markeri și bare de scalare pentru stabilirea dimensiunilor reale ale obiectelor. Această abordare permite obținerea unor modele tridimensionale precise fără a fi necesare echipamente specializate costisitoare. Odată stabilită scara modelului, acesta poate fi utilizat pentru efectuarea de măsurători, compararea dimensiunilor sau analiza geometrică a obiectului reconstruit. [15]

5. Implementarea soluției adoptate[4]

5.1 Configurarea experimentelor

Pentru a evalua posibilitățile de reconstrucție fotogrammetrică pentru mai multe tipuri de obiecte, au fost realizate mai multe experimente folosind configurații variate de captură și procesare, scopul acestor experimente fiind acela de a identifica factorii care influențează calitatea modelului 3D și de a determina metodele eficiente pentru reconstruirea obiectelor care prezintă dificultăți în procesul de fotogrammetrie.
Pe parcursul testelor s-a urmărit influența mai multor parametrii, precum tipul dispozitivului utilizat pentru captură, numărul imaginilor, utilizarea markerilor, condițiile de iluminare, tipul fundalului și aplicarea unui spray pentru reducerea reflexiilor. Pentru fiecare scenariu au fost analizate gradul de aliniere al imaginilor, calitatea modelului obținut și nivelul de detaliu obținut.
S-au ales obiecte cu caracteristici diferite, cum ar fi obiecte cu textură bogată dar și obiecte uniforme sau cu elemente reflectorizante pentru a putea observa modul în care aceste particularități influențează procesul de reconstrucție.

5.1.1 Echipamente utilizate

Pentru realizarea experimentelor au fost utilizate mai multe dispozitive și accesorii destinate capturii imaginilor și îmbunătățirii procesului de reconstrucție fotogrammetrică. Captura imaginilor a fost realizată utilizând atât un telefon mobil iPhone 13 Pro Max, cât și un aparat foto Nikon D5300. Utilizarea celor două dispozitive a permis comparare rezultatelor obținute prin intermediul unor sisteme de captură diferite și evaluarea impactului pe care îl are calitatea imaginilor asupra modelului final.
În plus pentru anumite experimente am utilizat sistemul Rigsters ARAGO la care a fost atașată camera foto Sony Alpha 7R V, prezentat în Figura 10, acesta este compus dintr-un braț automatizat pentru poziționarea camerei și o platformă rotativă (turntable) destinată amplasării obiectului scanat. Configurația permite capturarea imaginilor din poziții prestabilite și menținerea unei suprapuneri constante între fotografiile consecutive. Utilizarea sistemului a contribuit la obținerea unor seturi de imagini uniforme și a redus influența erorilor generate de poziționarea manuală a camerei.



Figura 10. Sistemul Rigsters ARAGO utilizat pentru capturarea automată a imaginilor

[4] În acest capitol s-au utilizat instrumente de IA pentru lizibilitatea textului

Pe lângă platforma rotativă specifică Rigsters ARAGO, în anumite experimente s-a utilizat pentru capturarea imaginilor cu telefonul mobil sau aparatul foto un turntable care a permis rotirea controlată a obiectului în timpul capturării imaginilor. Această metodă a fost comparată cu situațiile în care m-am deplasat în jurul obiectului pentru realizarea fotografiilor. Scopul acestei comparații a fost determinarea metodei care oferă cea mai bună aliniere a imaginilor și cea mai bună calitate a reconstrucției tridimensionale.
Pentru îmbunătățirea procesului de aliniere au fost utilizați markeri amplasați în jurul obiectului. Aceștia oferă puncte suplimentare ce pot fi identificate în mai multe imagini și contribuie la creșterea stabilității reconstrucției.
Un exemplu de utilizare a markerilor este prezentat în Figura 11. Aceștia au fost amplasați pe suprafața platformei rotative, în jurul obiectului scanat, astfel încât să fie vizibili din cât mai multe poziții de captură. Prin utilizarea acestora s-a urmărit îmbunătățirea procesului de aliniere a imaginilor și reducerea apariției componentelor separate în etapa de reconstrucție.



Figura 11. Exemplu de amplasare a markerilor în jurul obiectului scanat

În cazul obiectelor care prezentau suprafețe reflectorizante sau slab texturate a fost utilizat spray-ul AESUB Blue. Acesta reduce reflexiile și uniformizează aspectul suprafeței, facilitând identificarea punctelor caracteristice necesare procesului de reconstrucție.



Figura 12. Comparație între obiectul înainte (stânga) și după aplicarea spray-ului AESUB Blue (dreapta)

Figura 12 evidențiază diferențele vizuale dintre obiectul scanat înainte și după aplicarea spray-ului AESUB Blue. În imaginea din stânga se observă suprafața originală a obiectului, în timp ce în imaginea din dreapta este prezentat același obiect după aplicarea unui strat subțire de spray. Acesta reduce reflexiile și creează o textură temporară uniformă, facilitând identificarea punctelor

caracteristice de către algoritmii de reconstrucție. În cadrul experimentelor realizate, utilizarea spray-ului a contribuit la obținerea unor rezultate mai stabile pentru obiectele cu suprafețe lucioase sau cu puține detalii vizuale.

5.1.2 Alegerea obiectelor pentru experiment

Pentru evaluarea diferitelor metode de captură și reconstrucție fotogrammetrică au fost selectate mai multe obiecte cu caracteristici geometrice și vizuale diferite, alegerea acestora a urmărit analizarea comportamentului procesului de reconstrucție în situații variate și identificarea soluțiilor potrivite pentru fiecare categorie de obiecte.
Primul obiect utilizat a fost o buturugă din lemn care datorită suprafeței naturale bogată în texturi și detalii vizuale este un exemplu de obiect care oferă numeroase puncte caracteristice ce pot fi identificate de algoritmii de reconstrucție. Acest tip de obiect este considerat favorabil pentru fotogrammetrie datorită variațiilor de culoare și formă existente pe suprafața sa.
Pentru testarea reconstrucției obiectelor tehnice au fost utilizate doua aparate foto (Nikon D5300 și Canon) și un micro convertor, aceste obiecte conțin muchii bine definite, dar și zone uniforme, slab texturate sau cu reflexii, care pot genera dificultăți în procesul de aliniere a imaginilor și de reconstrucție a modelului tridimensional.
În plus, în cadrul testelor s-au utilizat câteva figurine cu diferite detalii, texturi și de diferite mărimi pentru a observa modul în care complexitatea geometrică și caracteristicile suprafeței influențează procesul de reconstrucție fotogrammetrică, unele figurine având numeroase detalii fine și variații de textură, în timp ce altele aveau suprafețe mai uniforme.



Figura 13. Obiectele utilizate în cadrul experimentelor de reconstrucție fotogrammetrică

Diversitatea obiectelor selectate a permis analizarea comportamentului algoritmilor de reconstrucție în condiții variate. Astfel, au fost evaluate atât obiecte favorabile fotogrammetriei, caracterizate prin texturi bogate și numeroase detalii vizuale, cât și obiecte care prezintă dificultăți de reconstrucție din cauza suprafețelor uniforme, reflexiilor sau dimensiunilor reduse. Rezultatele obținute pentru fiecare categorie de obiecte sunt prezentate și analizate în secțiunile următoare.

5.1.3 Procedura de captură a imaginilor

Pentru realizarea reconstrucțiilor 3D a fost necesară capturarea unui set de imagini care să asigure acoperirea completă a obiectului din mai multe unghiuri, de asemenea în funcție de tipul obiectului au fost utilizate diferite proceduri de captură. S-a urmărit obținerea unei suprapuneri suficiente între imaginile consecutive și surprinderea tuturor zonelor vizibile alea obiectului.
În prima categorie de experimente obiectul a fost plasat fix, iar imaginile au fost capturate prin deplasarea camerei în jurul acestuia, fotografiile au fost realizate de la o distanță relativ constantă, fiind urmărită păstrarea unei suprapuneri ridicate între cadrele consecutive. Pentru anumite obiecte au fost realizate două sau trei rotații complete la înălțimi diferite pentru a surprinde atât partea laterală cat și zonele superioare ale obiectului
Pentru unele obiecte experimentale s-a utilizat o platformă rotativă (turntable) pe care a fost amplasat obiectul scanat. În acest caz camera a rămas fixă, iar obiectul a fost rotit între capturi, în unele experimente a fost utilizat și un fundal uniform de tip gray screen, cu scopul reducerii influenței elementelor din fundal asupra procesului de aliniere și reconstrucție și totodată aparatul de captură a fost așezat pe un trepied.



Figura 14. Obiect amplasat pe platforma rotativă utilizată pentru capturarea imaginilor fotogrammetrice

În configurația prezentată în Figura 14, obiectul a fost amplasat pe platforma rotativă, iar camera a rămas fixă pe întreaga durată a capturii. Prin această metodă s-a urmărit obținerea unei distribuții uniforme a imaginilor și menținerea unei distanțe constante între cameră și obiect.
Pentru anumite experimente a fost utilizat sistemul Rigsters ARAGO, care automatizează poziționare camerei și permite capturarea imaginilor din poziții prestabilite, spre deosebire de metodele manuale, această soluție asigură o repetabilitate mai ridicată a procesului de captură și reduce influență erorilor umane. Exemple de configurații utilizate în cadrul sistemului Rigsters ARAGO sunt prezentate in Figura 10.
Numărul imaginilor capturate a variat în funcție de dimensiunea și complexitatea obiectului analizat. Pentru obiectele simple au fost suficienta 70-100 de imagini, în timp ce pentru obiectele mai complexe am ajuns la realizarea a peste 400 de fotografii. În anumite experimente s-a utilizat și capturarea sferică care a implicat fotografierea obiectului din mai multe niveluri de înălțime.
Pentru evaluarea influenței diferiților factori asupra reconstrucției au fost analizate mai multe configurații experimentale. Printre parametrii variați se numără dispozitivul utilizat pentru captură, utilizarea markerilor, condițiile de iluminare, tipul fundalului, aplicarea spray-ului AESUB Blue și metoda de captură utilizată. Rezultatele obținute pentru fiecare configurație sunt prezentate și analizate în secțiunile următoare.

5.1.4 Configurarea capturilor în sistemul Rigsters ARAGO

Pentru experimentele realizate cu sistemul Rigsters ARAGO au fost definite diferite configurații de captură utilizând aplicația ARAGO Control, software-ul permite generarea automată a pozițiilor camerei în jurul obiectului, precum și stabilirea parametrilor de scanare, cum ar fi numărul de imagini, numărul de bucle de captură, distanța față de obiect și nivelurile de înălțime utilizate. În cadrul experimentelor au fost testate atât configurații simple cu două cercuri de captură cât și configurații complexe care au inclus mai multe bucle poziționate la diferite înălțimi, sau configurația sferică care a generat capturarea obiectului la mult mai multe înălțimi. Scopul acestora a fost obținerea unei acoperiri cât mai complete a suprafeței obiectului și reducerea zonelor insuficient fotografiate.

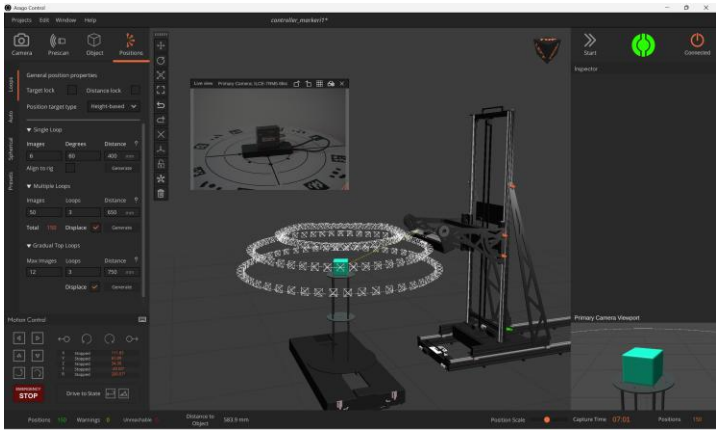


Figura 15. Configurarea pozițiilor de captură în aplicația ARAGO Control

Figura 15 prezintă un exemplu de configurare utilizată pentru capturarea automată a imaginilor. Pozițiile generate de sistem sunt distribuite uniform în jurul obiectului și permit realizarea unui set de imagini cu suprapunere ridicată.

5.2 Procesarea datelor în RealityScan

5.2.1 Importul imaginilor

După finalizarea procesului de captură, imaginile obținute au fost procesate în aplicația RealityScan pentru procesare. Pentru fiecare experiment a fost creat un proiect separat, astfel încât rezultatele să poată fi analizate individual și comparate ulterior.
În etapa de import au fost încărcate toate imaginile corespunzătoare fiecărui scenariu experimental. Organizarea imaginilor pe experimente separate a permis monitorizarea influenței parametrilor testați și evaluarea rezultatelor obținute pentru fiecare configurație de captură.

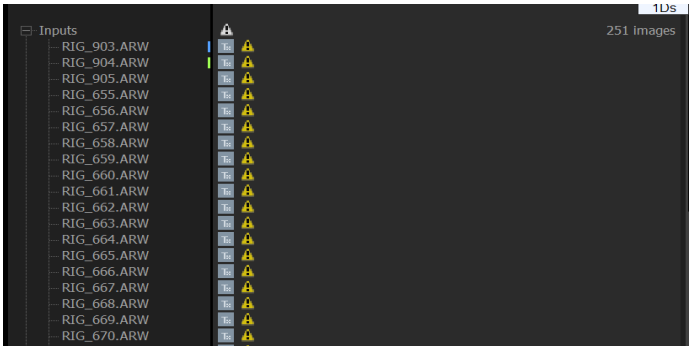
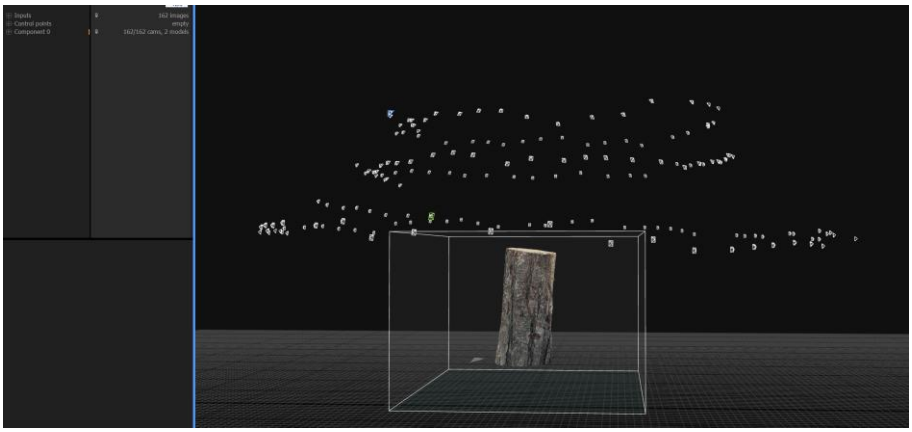


Figura 16. Set de imagini importat în aplicația RealityScan pentru procesare

Figura 16 prezintă un exemplu de set de imagini importat în RealityScan. Pentru fiecare experiment au fost încărcate toate fotografiile realizate în etapa de captură, aplicația identificând automat parametrii imaginilor și pregătind datele pentru etapa de aliniere. Numărul de imagini a variat în funcție de obiectul analizat și de configurația experimentală utilizată.

5.2.2 Alinierea imaginilor

Prima etapă importantă a procesării a constat în alinierea imaginilor. În această etapă software-ul identifică puncte caracteristice comune între fotografii și estimează poziția și orientarea fiecărei camere utilizate la captură.
Procesul de aliniere reprezintă baza reconstrucției tridimensionale, deoarece toate etapele ulterioare depind de corectitudinea pozițiilor calculate pentru camere. În cazul în care imaginile nu conțin suficiente detalii comune sau există suprafețe uniforme și reflectorizante, pot apărea probleme de aliniere care conduc la formarea mai multor componente separate.


Figura 17. Alinierea într-o singură componentă a 162 de imagini din 162

În cazul prezentat în Figura 17, procesul de aliniere a fost realizat cu succes, toate cele 162 de imagini fiind integrate într-o singură componentă. Acest rezultat indică faptul că între fotografiile consecutive a existat o suprapunere suficientă, iar obiectul a prezentat suficiente caracteristici vizuale pentru identificarea punctelor comune. Pozițiile camerelor estimate de software sunt distribuite uniform în jurul obiectului, ceea ce demonstrează că procedura de captură a permis acoperirea completă a suprafeței acestuia.
Obținerea unei singure componente reprezintă situația ideală în procesul de reconstrucție fotogrammetrică deoarece toate imaginile contribuie la generarea aceluiași model tridimensional. În

aceste condiții, etapele ulterioare de generare a norului dens de puncte, a culorii și texturii pot fi realizate fără intervenții suplimentare.
Nu toate experimentele au condus însă la rezultate similare. În cazul anumitor obiecte au apărut probleme de aliniere care au determinat împărțirea imaginilor în mai multe componente independente. Acest fenomen a fost observat în special la obiectele care prezentau suprafețe uniforme, reflexii sau zone cu puține detalii distinctive.
Un exemplu este prezentat în Figura 18, unde imaginile au fost împărțite în trei componente separate. În această situație software-ul nu a reușit să identifice suficiente puncte comune între toate fotografiile pentru a le integra într-o singură componentă.

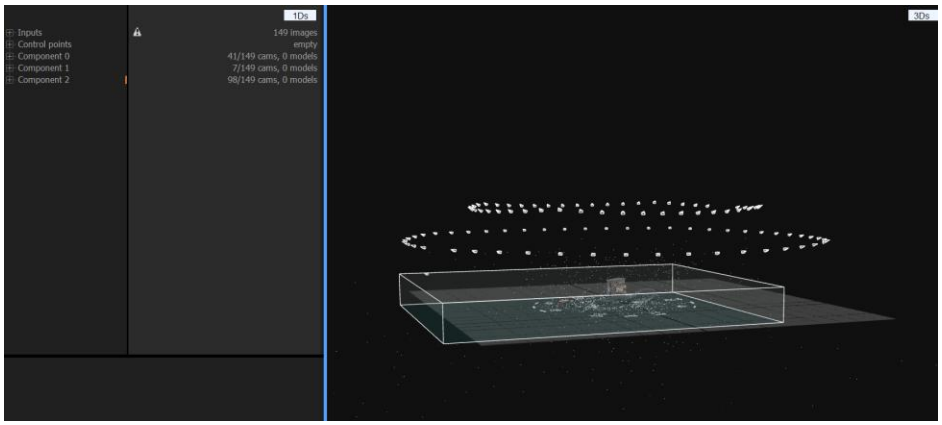


Figura 18. Alinierea imaginilor în 3 componente diferite și necesitatea punctelor de control

5.2.3 Utilizarea punctelor de control

În situațiile în care imaginile au fost împărțite în mai multe componente, pentru unirea acestora au fost utilizate puncte de control (Control Points) definite manual în RealityScan, aceste puncte reprezintă repere comune identificate în imagini aparținând componentelor diferite și permit software-ului să stabilească relații geometrice între reconstrucțiile separate.
Procesul a constat în selectarea unor elemente ușor de identificat, vizibile în mai multe imagini, precum colțuri ale obiectului, markeri sau alte detalii distinctive ale scenei. Pentru fiecare punct de control a fost indicată aceeași poziție în imaginile asociate componentelor diferite, iar după definirea punctelor, aplicația a recalculat pozițiile camerelor și a încercat integrarea componentelor într-o singură reconstrucție.
În cadrul experimentelor realizate au fost utilizate mai multe puncte de control distribuite pe suprafața obiectului și în jurul acestuia, în acest proces s-a urmărit amplasarea acestora în zone cât mai îndepărtate una de alta pentru a oferi informații geometrice suficiente procesului de aliniere. Utilizarea unui număr redus de puncte sau amplasarea acestora în aceeași zonă a obiectului nu a condus întotdeauna la rezultate satisfăcătoare.
După cum se poate observa în Figura 19, prin utilizarea punctelor de control a fost posibilă unirea unor componente care nu au putut fi aliniate automat în etapa inițială. Această metodă s-a dovedit utilă în special pentru obiectele cu suprafețe uniforme sau pentru scenariile în care software-ul nu a identificat suficiente puncte caracteristice comune între toate imaginile capturate.

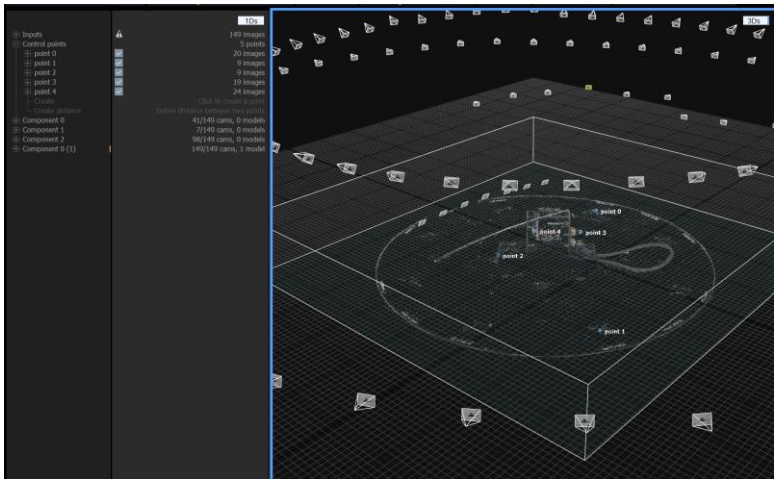


Figura 19. Adăugarea punctelor de control și unirea componentelor într-una singură

5.2.4 Optimizarea parametrilor de aliniere

În cadrul experimentelor s-a observat că obținerea unui număr mare de imagini aliniate nu garantează întotdeauna și obținerea unui model 3D de calitate ridicată, în anumite situații deși majoritatea imaginilor au fost aliniate într-o singură componentă, modelul rezultat prezenta zone neclare, suprafețe incomplete sau pierderi de detalii fine. Pentru îmbunătățirea rezultatelor a fost analizată influența parametrilor disponibili în RealityScan. Testele au fost realizate utilizând același set de imagini și aceeași configurație de captură, modificând doar parametrii de procesare.
Pentru îmbunătățirea procesului de identificare a punctelor caracteristice au fost modificate mai multe setări din secțiunea Alignment. Parametrul Feature Detection Quality a fost setat la valoarea High pentru a permite identificarea unui număr mai mare de caracteristici în imagini. De asemenea, valoarea Max Features per Image a fost mărită la 80.000, permițând software-ului să extragă mai multe puncte caracteristice din fiecare fotografie.
Parametrul Preselector Features a fost configurat la 20.000, crescând numărul de caracteristici utilizate în etapa preliminară de comparare a imaginilor, în plus, Detector Sensitivity a fost setat la Ultra, ceea ce a permis detectarea unor detalii mai fine și a unor puncte caracteristice mai puțin evidente.
Mai jos, în Figura 36, este prezentat cum după aplicarea acestor modificări și repetarea procesului de aliniere, modelul rezultat a prezentat o îmbunătățire vizibilă, au fost reconstruite mai multe detalii ale suprafeței obiectului, iar geometria finală a devenit mai completă și mai clară. Rezultatele au demonstrat că alegerea parametrilor de aliniere poate influența semnificativ calitatea modelului tridimensional, în special în cazul obiectelor care conțin zone uniforme sau detalii de dimensiuni reduse.

Tabel 1. Modificările parametrilor de aliniere

Parametru	Valoarea inițială	Valoarea utilizată
Feature Detection Quality	Normal	High
Max Features per Image	40.000	80.000
Preselector Features	10.000	20.000
Detector Sensitivity	Medium	Ultra

În Tabelul 1 sunt prezentate principalele modificări efectuate asupra parametrilor de aliniere.

5.2.5 Generarea modelului tridimensional

După finalizarea etapei de aliniere, aplicația RealityScan dispune de informațiile necesare pentru estimarea poziției și orientării fiecărei camere utilizate la captură. Pe baza acestor informații poate fi inițiat procesul de reconstrucție tridimensională a obiectului scanat.
Prima reprezentare obținută este norul rar de puncte (Sparse Point Cloud), format din punctele caracteristice identificate și asociate între imaginile capturate. Acest nor oferă o reprezentare generală a formei obiectului și permite verificarea corectitudinii alinierii imaginilor.
Figura 21 prezintă norul rar de puncte obținut în urma procesului de aliniere. Fiecare punct reprezintă o caracteristică identificată și asociată între mai multe imagini. Distribuția uniformă a punctelor pe întreaga suprafață a obiectului indică o aliniere corectă a imaginilor și oferă baza pentru etapele următoare de reconstrucție. În această fază pot fi observate eventualele zone insuficient acoperite de fotografii sau regiunile în care există puține puncte caracteristice.

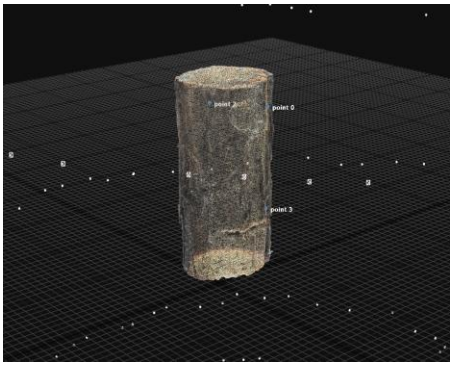


Figura 21. Norul de puncte rezultat după etapa de aliniere

După generarea norului rar de puncte, software-ul reconstruiește geometria obiectului prin crearea unei suprafețe poligonale (mesh). Figura 22 prezintă modelul poligonal generat pe baza informațiilor obținute în etapa de aliniere. În această fază, software-ul construiește o suprafață tridimensională continuă prin conectarea punctelor caracteristice identificate anterior. Modelul rezultat conține informații geometrice despre forma obiectului, însă nu include încă textura sau culorile reale ale suprafeței. Calitatea geometriei depinde de numărul imaginilor utilizate, de acoperirea completă a obiectului și de existența unui număr suficient de puncte caracteristice pe suprafața acestuia.
În cazul obiectelor bine texturate, rezultatul este de regulă mai complet și mai precis decât în cazul suprafețelor uniforme sau reflectorizante.

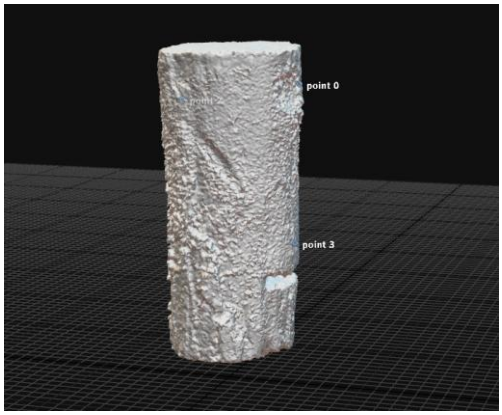


Figura 22. Modelul poligonal generat în etapa de reconstrucție

În cazul obiectului utilizat pentru experiment, modelul poligonal a reușit să redea forma generală și principalele detalii ale suprafeței lemnului. Totuși, în această etapă aspectul vizual este limitat, deoarece modelul este reprezentat doar prin geometrie. Pentru obținerea unei reprezentări cât mai apropiate de obiectul real este necesară aplicarea informației de culoare și generarea texturii, proces prezentat în secțiunea următoare.

5.2.6 Colorizarea și texturarea modelului



Figura 23. Model după aplicarea procesului Colorize

Figura 23 prezintă modelul după aplicarea procesului Colorize. În această etapă, informația de culoare extrasă din imaginile capturate este asociată direct suprafeței modelului tridimensional. Comparativ cu modelul poligonal prezentat anterior, aspectul vizual este semnificativ îmbunătățit, fiind evidențiate variațiile de culoare și textura generală a suprafeței lemnului. Cu toate acestea, detaliile vizuale sunt încă limitate în comparație cu modelul texturat final, deoarece nu este utilizată o hartă de textură dedicată.
Însă pentru a se obține un model cât mai aproape de modelul real, a fost utilizată funcția Texture. În această etapă software-ul generează una sau mai multe imagini de tip textură care sunt proiectate pe suprafața modelului tridimensional. Astfel sunt păstrate detaliile vizuale observate în fotografiile originale, rezultat ce se poate observa în Figura 24.



Figura 24. Model final după aplicarea procesului Texture

5.2.7 Exportul modelului și pregătirea pentru utilizarea ulterioară

După finalizarea procesului de reconstrucție și texturare, modelele tridimensionale au fost exportate din RealityScan pentru analiză și utilizare în aplicații externe. Exportul permite transferul geometriei și al texturilor generate către alte programe software utilizate pentru vizualizare, editare sau integrare multimedia. În cadrul experimentelor au fost utilizate în principal formatele OBJ și FBX, deoarece acestea păstrează atât geometria modelului, cât și informațiile de textură asociate. Alegerea formatului de export a depins de aplicația în care modelul urma să fie utilizat ulterior.
Înaintea exportului a fost verificată calitatea modelului rezultat, fiind eliminate situațiile în care reconstrucția prezenta goluri majore sau zone insuficient reconstruite. Pentru anumite modele a fost necesară și reducerea complexității geometrice pentru a facilita utilizarea acestora în aplicații externe. Figura 25 prezintă fereastra de configurare a exportului utilizată în cadrul experimentelor. Au fost activate opțiunile de export al texturilor și al normalelor vârfurilor, iar modelul a fost salvat în format Wavefront OBJ. Aceste setări au permis transferul complet al modelului tridimensional către aplicații externe fără pierderea informațiilor geometrice sau vizuale.

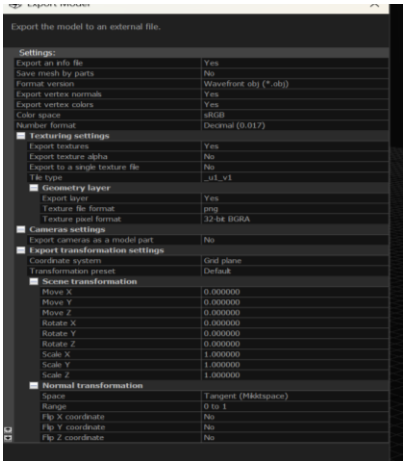


Figura 25. Configurarea parametrilor de export ai modelului 3D

5.3 Integrarea modelului în DaVinci Resolve

Pentru demonstrarea posibilităților de utilizare a modelelor rezultate din fotogrammetrie, acestea au fost integrate într-un proiect video realizat în aplicația DaVinci Resolve. Scopul acestei etape a fost evaluarea compatibilității modelului exportat și analiza modului în care acesta poate fi utilizat în cadrul unei producții multimedia.

5.3.1 Importul modelului în DaVinci Resolve

Modelul exportat din RealityScan în format FBX a fost importat în mediul Fusion din DaVinci Resolve. Importul geometriei a fost realizat prin intermediul nodului FBXMesh3D, urmat de configurarea unei surse de iluminare și a unui nod Renderer3D necesar pentru afișarea modelului în cadrul scenei tridimensionale.

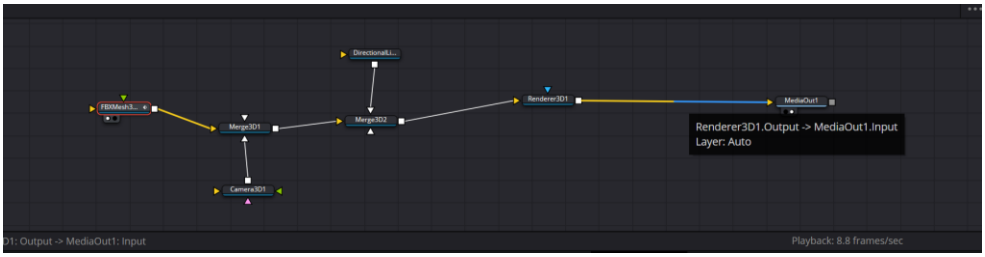
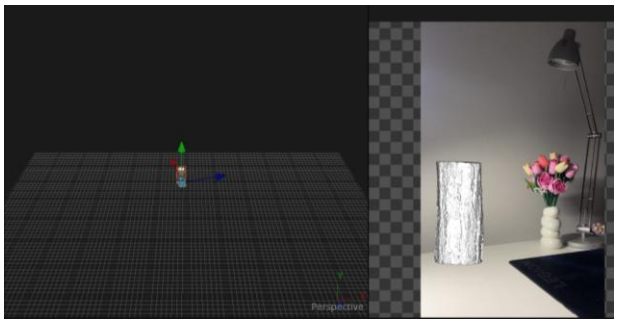


Figura 26. Importul modelului FBX în mediul Fuison din DaVinci Resolve

Figura 26 prezintă structura de bază utilizată pentru importul și afișarea modelului tridimensional în DaVinci Resolve, în urma importului s-a constatat că geometria modelului exportat din RealityScan a putut fi încărcată și vizualizată în DaVinci Resolve, forma generală a obiectului și detaliile geometrice rezultate în urma procesului de reconstrucție au fost păstrate. Cu toate acestea, textura modelului nu a fost aplicată automat în cadrul importului, modelul fiind afișat cu un aspect uniform, fără informațiile vizuale asociate suprafeței oriok, ginale. Din acest motiv, integrarea completă a modelului texturat în cadrul secvenței video nu a putut fi finalizată în etapa actuală a experimentelor**.**

5.3.2 Probleme întâmpinate la aplicarea texturilor

După importarea modelului tridimensional în DaVinci Resolve s-a încercat transferul informațiilor vizuale asociate modelului generat în RealityScan. Scopul acestei etape a fost obținerea unei reprezentări cât mai apropiate de aspectul obiectului real, prin utilizarea texturilor generate în cadrul procesului de reconstrucție fotogrammetrică.
În urma importului s-a observat că modelul tridimensional păstra forma și detaliile geometrice rezultate în urma reconstrucției, însă informațiile de culoare nu erau aplicate automat asupra suprafeței obiectului. Modelul era afișat într-o nuanță uniformă, fără textura vizibilă în aplicația RealityScan.
Pentru a găsi problema au fost analizate mai multe tutoriale și exemple de integrare a modelelor 3D în DaVinciResolve, iar în cadrul acestora s-a observat că modelele utilizate erau însoțite de mai multe fișiere asociate materialelor, precum Base Color, Normal Map și Roughness Map, aceste fișiere sunt utilizate pentru descrierea aspectului vizual al suprafeței și permit obținerea unui rezultat mai realist în cadrul scenei tridimensionale.
În cazul modelelor generate în cadrul acestei lucrări, exportul realizat din RealityScan a furnizat modelul în format FBX și textura principală asociată acestuia. Comparativ cu exemplele analizate, nu au fost disponibile toate fișierele suplimentare utilizate pentru configurarea materialelor în DaVinci Resolve.
În timpul experimentelor au fost efectuate mai multe încercări de asociere a texturii exportate cu modelul importat. Cu toate acestea, rezultatul obținut nu a fost satisfăcător, anumite porțiuni ale obiectului fiind afișate incorect sau dispărând parțial din scenă.


Figura 28. Model importat în DaVinci Resolve fără aplicarea corectă a texturii

După cum se poate observa și în Figura 28, rezultatele obținute au demonstrat că geometria modelului poate fi transferată cu succes între RealityScan și DaVinci Resolve, însă integrarea completă a informațiilor vizuale necesită configurarea suplimentară a materialelor și compatibilitatea formatelor de export utilizate. Din acest motiv, în cadrul experimentelor realizate nu a fost posibilă obținerea unei reprezentări complet texturate a modelului în DaVinci Resolve.

5.4 Analiza parametrilor și evaluarea soluțiilor adoptate

5.4.1 Influența metodei de captură

În cadrul experimentelor au fost utilizate trei metode principale de captură: deplasarea operatorului în jurul obiectului, utilizarea unei platforme rotative și capturarea automată prin intermediul sistemului Rigsters ARAGO. Scopul a fost evaluarea influenței metodei de captură asupra alinierii imaginilor și asupra calității modelului final.
În cazul buturugii, capturile realizate manual au generat rezultate diferite în funcție de mediul înconjurător și de modul de fotografiere. Primele experimente efectuate în exterior au fost influențate de mișcarea vegetației din fundal, ceea ce a redus numărul de puncte comune identificate de software și a afectat procesul de aliniere. Ulterior, prin alegerea unui fundal mai simplu și prin realizarea mai multor bucle de captură la diferite înălțimi, s-a obținut o reconstrucție semnificativ mai clară.

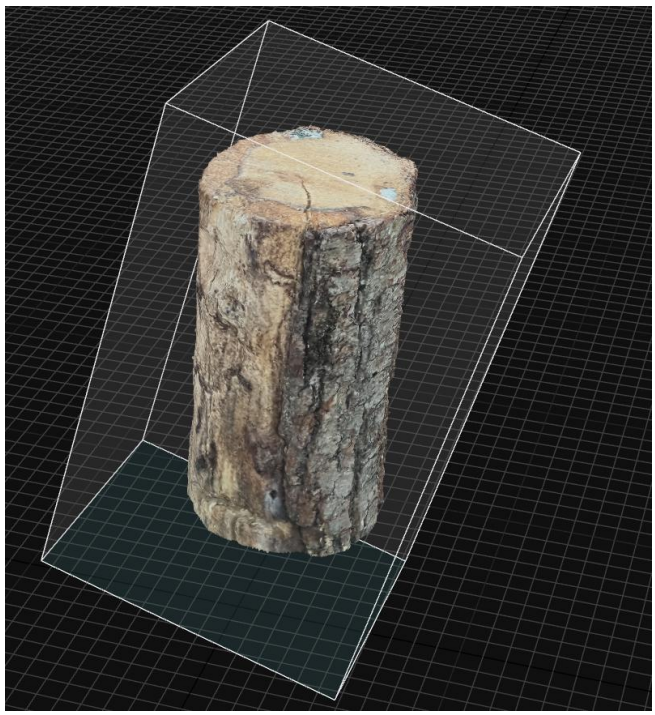


Figura 29. Modelul final al buturugii obținut prin captură manuală și fotografiere din mai multe poziții

Modelul prezentat în Figura 29 este rezultatul celui de-al patrulea experiment asupra buturugii, obiectul a fost scanat prin 3 bucle de captură, iar față de celelalte experimente a fost folosit un fundal mai simplu, ceea ce a permis programului să găsească suficiente puncte caracteristice și să fie o suprapunere suficientă între imagini.

Sistemul Rigsters ARAGO a oferit cea mai bună consistență în ceea ce privește poziționarea imaginilor și gradul de aliniere. Totuși, pentru obiectele cu textură redusă, precum micro convertorul sau aparatele foto, o aliniere perfectă nu a garantat automat și obținerea unui model clar.

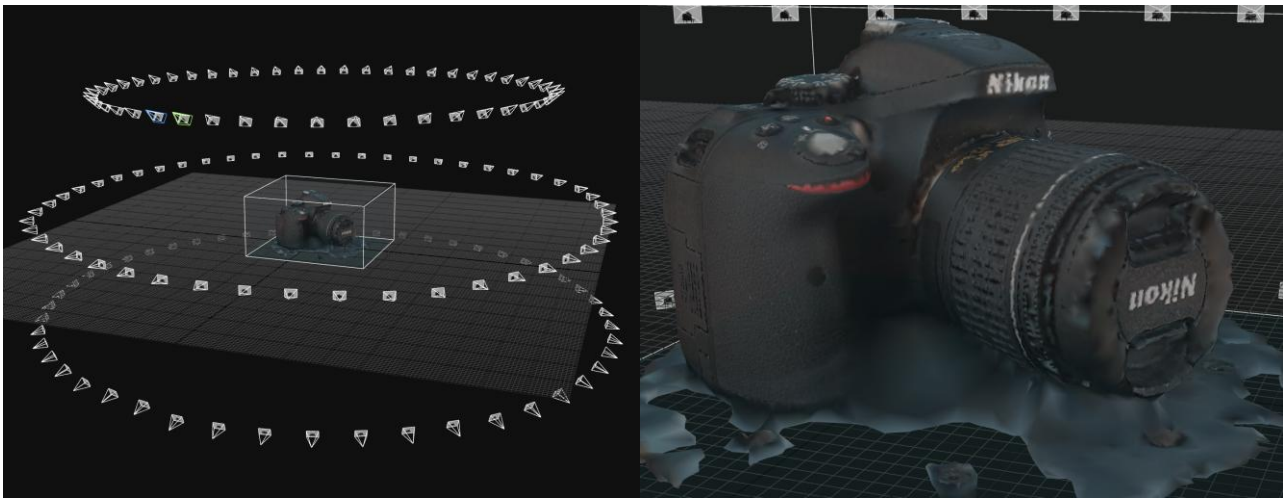


Figura 30. Aliniere completă a imaginilor (stânga) și modelul rezultat pentru aparatul Nikon D5300 (dreapta)

În Figura 30 se poate observa un caz în care procesul de aliniere a fost realizat cu succes, toate cele 150 de imagini fiind integrate într-o singură componentă. Cu toate acestea, modelul final prezintă zone neclare și imperfecțiuni în regiunile cu reflexii sau textură redusă. Acest rezultat evidențiază faptul că o aliniere corectă reprezintă o condiție necesară pentru reconstrucție, însă nu garantează automat obținerea unui model tridimensional de calitate ridicată.
Pe baza experimentelor realizate se poate observa că metodele automate de captură, precum sistemul Rigsters ARAGO, oferă cea mai bună repetabilitate și cel mai ridicat grad de aliniere a imaginilor. Totuși, calitatea modelului final depinde în mare măsură de caracteristicile obiectului scanat. Obiectele bogate în textură au produs rezultate bune inclusiv în cazul capturii manuale, în timp ce obiectele tehnice cu suprafețe uniforme sau reflectorizante au necesitat soluții suplimentare pentru obținerea unor reconstrucții satisfăcătoare.

5.4.2 Influența markerilor

În cadrul experimentelor realizate a fost analizată influența markerilor asupra procesului de aliniere a imaginilor și asupra stabilității reconstrucției tridimensionale. Markerii au fost utilizați în special pentru obiectele care prezentau suprafețe uniforme, detalii puține sau reflexii, situații în care software-ul întâmpină dificultăți în identificarea punctelor comune dintre imagini.
Un prim exemplu este reprezentat de scanarea aparatului foto Nikon D5300. În experimentul realizat fără markeri, din cele 137 de imagini capturate au fost aliniate doar 69, ceea ce a condus la obținerea unui model incomplet și neclar. Reflexiile prezente pe ecran și pe elementele metalice ale aparatului au îngreunat identificarea punctelor caracteristice necesare alinierii. Într-un experiment ulterior au fost adăugați markeri în jurul obiectului scanat. În acest caz, toate cele 149 de imagini au fost aliniate cu succes, demonstrând că markerii au furnizat puncte suplimentare de referință pentru procesul de reconstrucție.

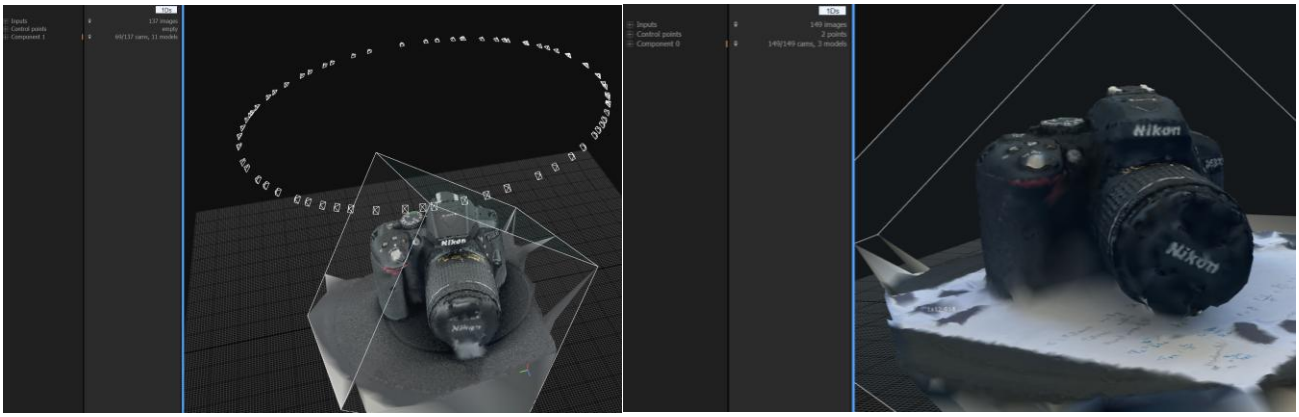
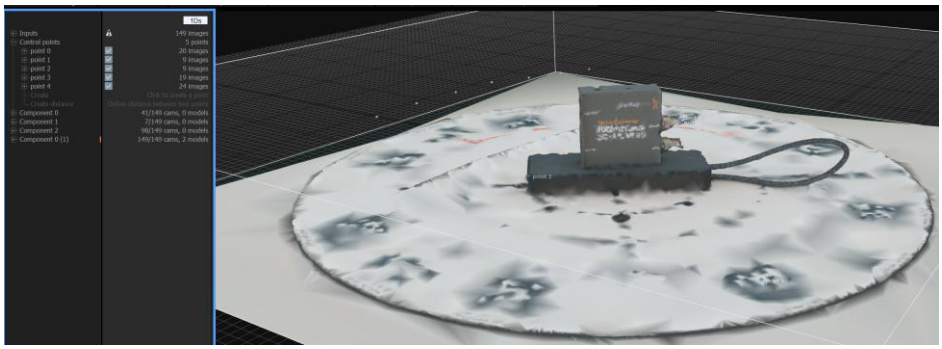


Figura 31. Comparație între alinierea fără markeri (stanga) și cu markeri (dreapta)

Deși, după cum se poate observa în Figura 31, utilizarea markerilor a îmbunătățit semnificativ procesul de aliniere, modelul final nu a prezentat o creștere proporțională a nivelului de detaliu. Acest lucru indică faptul că markerii contribuie în principal la estimarea poziției camerelor și la conectarea imaginilor, însă nu pot elimina problemele cauzate de reflexii sau de lipsa texturii de pe suprafața obiectului.
Un alt exemplu relevant este reprezentat de experimentul realizat asupra micro convertorului. În acest caz, imaginile au fost împărțite inițial în trei componente separate, formate din 98, 41 și respectiv 7 imagini. Software-ul nu a reușit să identifice suficiente puncte comune pentru a integra automat toate imaginile într-o singură componentă.


Figura 32. Utilizarea punctelor de control pentru unirea componentelor rezultate în urma alinierii

Pentru rezolvarea problemei au fost introduse puncte de control manuale între componentele rezultate. În figura 32 se poate observa cum după adăugarea acestora, toate cele 149 de imagini au fost integrate într-o singură componentă, iar procesul de reconstrucție a putut continua.

5.4.3 Influența spray-ului AESUB Blue

În cadrul experimentelor realizate a fost analizată influența utilizării spray-ului AESUB Blue asupra reconstrucției obiectelor care prezentau suprafețe uniforme, reflexii sau detalii vizuale insuficiente pentru identificarea punctelor caracteristice. Scopul utilizării acestuia a fost reducerea reflexiilor și crearea unei texturi temporare care să faciliteze procesul de reconstrucție fotogrammetrică. Pentru evaluarea influenței spray-ului a fost utilizat micro convertorul, acest obiect reprezintă un caz dificil pentru fotogrammetrie datorită dimensiunilor reduse, suprafețelor uniforme și reflexiilor prezente pe carcasă.

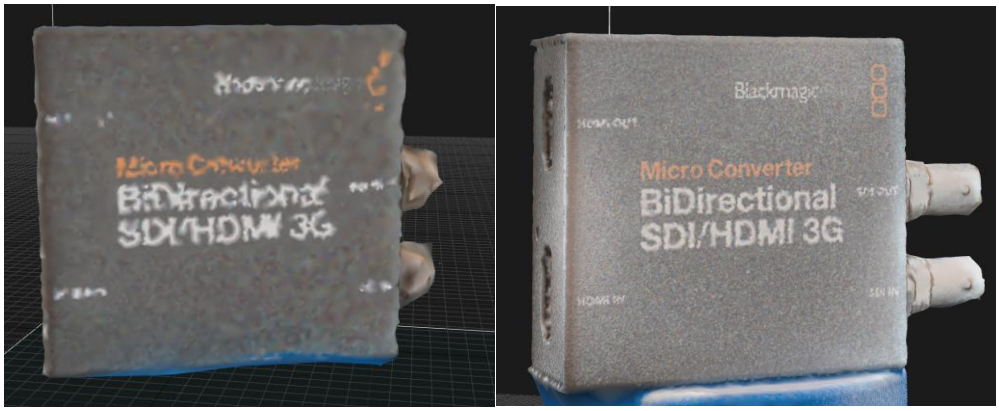


Figura 33. Modelul rezultat în urma scanării micro convertorului fără utilizarea spray-ului AESUB Blue (stânga) și cu utilizarea acestuia (dreapta)

În Figura 33 este prezentat primul experiment (stânga) unde scanarea obiectului a fost realizată fără aplicarea sprayului și deși majoritatea pozelor au fost aliniate, modelul rezultat a prezentat zone neclare și pierderi de detaliu. Suprafața obiectului nu oferea suficiente puncte distinctive pentru identificarea corecta a corespondențelor dintre imagini.
Spre deosebire de acesta, în celălalt proiect prezentat în Figura 33 (dreapta), a fost aplicat un strat subțire de spray AESUB Blue pe întreaga suprafață a obiectului. Acesta a redus reflexiile și a creat o textură temporară uniformă, fără a modifica permanent suprafața obiectului. În aceste condiții toate cele 75 de imagini capturate au fost aliniate cu succes, iar modelul rezultat a prezentat un nivel semnificativ mai ridicat de detaliu.

5.4.4 Influența parametrilor RealityScan

Pe lângă parametrii de captură, calitatea modelului tridimensional este influențată și de setările utilizate în cadrul aplicației RealityScan. Pentru a evalua această influență, a fost analizat experimentul realizat asupra aparatului foto Canon, utilizând sistemul Rigsters ARAGO și captură sferică.
În etapa inițială, modelul a fost reconstruit utilizând setările implicite ale aplicației. Reconstrucția obținută a fost satisfăcătoare, însă anumite detalii ale suprafeței nu erau reprezentate suficient de clar. Pentru îmbunătățirea rezultatului au fost modificați mai mulți parametri de aliniere și detecție a caracteristicilor.

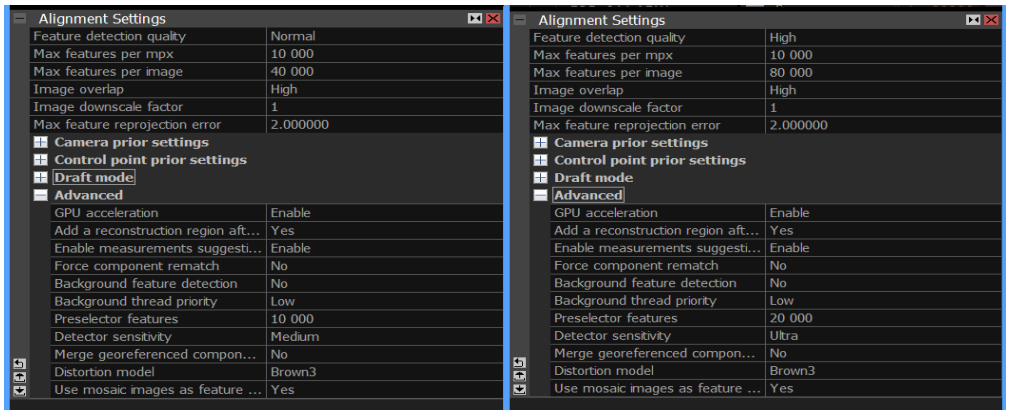


Figura 35. Parametrii de aliniere inițiali (stânga) și modificați (dreapta) în RealityScan

Parametrii modificați au inclus creșterea calității detecției caracteristicilor (Feature Detection Quality), mărirea numărului maxim de puncte extrase din fiecare imagine (Max Features per Image), creșterea numărului de puncte utilizate în etapa de preselectare (Preselector Features) și utilizarea sensibilității maxime a detectorului (Detector Sensitivity = Ultra).
În urma aplicării acestor modificări, modelul rezultat a prezentat un nivel mai ridicat de detaliu și o reprezentare mai fidelă a suprafeței obiectului. Acest experiment a demonstrat că alegerea parametrilor de procesare poate influența semnificativ rezultatul final, în special în cazul obiectelor complexe sau al seturilor de imagini de dimensiuni mari.
Experimentele realizate au evidențiat influența semnificativă a metodei de captură, a utilizării markerilor, a tratamentului suprafeței și a parametrilor de procesare asupra calității reconstrucției tridimensionale. Rezultatele obținute au arătat că nu există o singură configurație optimă pentru toate obiectele, alegerea soluției depinzând de caracteristicile geometrice și vizuale ale acestora. Analiza detaliată a rezultatelor obținute pentru fiecare experiment este prezentată în capitolul următor.

6. Rezultate Experimentale[5]

6.1 Prezentarea experimentelor

În cadrul acestei lucrări au fost realizate mai multe scenarii experimentale, prezentate în Tabelul 2, utilizând obiecte cu caracteristici diferite și configurații variate de captură. Pentru fiecare experiment au fost analizate gradul de aliniere al imaginilor, calitatea modelului tridimensional rezultat și timpul necesar etapelor de procesare din RealityScan, prezentate în Tabelul 3.

Tabel 2. Configurațiile experimentale utilizate în cadrul reconstrucțiilor fotogrammetrice

		Scanare cu			Tipul scanării		Lumină					
Nr. proiect	**Obiect scanat**	**Telefon iPhone 13 Pro Max**	**Aparat foto Nikon D5300**	**Rigsters ARAGO cu Sony Alpha 7R V**	**Turntable**	**Rotire În jurul obiectului**	**Gray screen**	**Naturală**	**Artificială**	**Markeri**	**Spray**	**Nr. Poze**
01	Buturugă	x				x		x				144 2 loops
02	Buturugă		x			x		x				232 3 loops
03	Buturugă	x				x		x				308 3 loops
04	Buturugă	x				x		x				162 3 loops
05	Buturugă			x	x		x	x				72 3 loops
06	Nikon D5300	x					x	x				137 2 loops
07	Nikon D5300	x				x		x		x		149 3 loops
08	Nikon D5300			x	x		x	x				150 3 loops
09	Nikon D5300			x	x		x	x				250 Scanare sferică
10	Micro Convertor			x	x		x	x				75 3 loops
11	Micro Convertor			x	x		x	x			x	75 3 loops
12	Micro Convertor			x	x		x	x				75 3 loops
13	Micro Convertor			x	x		x	x		x		149 3 loops
14	Micro Convertor			x	x		x	x		x		100 2 loops
15	Micro Convertor	x			x		x	x				92
18	Statuie			x	x		x	x		x		150 3 loops
19	Instax Mini			x	x		x	x				150 3 loops
20	Figurina Messi	x						x				170 3 loops
21	Canon			x	x		x		x			494
22	Figurină Crăciun			x	x		x		x			180

[5] În acest capitol s-au utilizat instrumente de IA pentru lizibilitatea textului

Tabelul 2 sintetizează configurațiile utilizate în fiecare experiment, incluzând obiectul scanat, dispozitivul de captură, metoda utilizată (captură manuală, platformă rotativă sau sistemul ARAGO), tipul fundalului, condițiile de iluminare, utilizarea markerilor și a spray-ului AESUB Blue, precum și numărul de imagini capturate.

Tabel 3. Timpii de procesare pentru principalele etape ale reconstrucției în RealityScan

Număr proiect	**Obiect Scanat**	**Număr poze**	**Durată aliniere**	**Durată reconstrucție high detail**	**Durată colorizare**	**Durată texturizare**
04	Buturugă	151 3 loops	00:01:00	00:08:33	00:01:56	00:03:20
06	Aparat foto Nikon D5300	137 2 loops	00:02:00	00:04:08	00:01:00	00:00:53
07	Aparat foto Nikon D5300	149 3 loops	00:00:31	00:11:00	00:01:05	00:00:50
08	Aparat foto Nikon D5300	150 3 loops	00:03:00	00:28:18	00:09:00	00:05:00
09	Aparat foto Nikon D5300	250 Scanare sferică	00:04:23	00:36:46	00:12:58	00:11:00
10	Micro Convertor	75 3 loops	00:01:11	00:08:50	00:04:35	00:02:54
11	Micro Convertor	75 3 loops	00:01:05	00:08:36	00:03:10	00:02:43
18	Statuie	150 3 loops	00:03:04	00:23:00	00:05:33	00:05:24
21	Canon	494	00:05:37	02:12:22	00:43:22	00:37:25

Tabelul 3 prezintă timpii înregistrați pentru principalele etape ale procesării în RealityScan, respectiv alinierea imaginilor, reconstrucția în modul High Detail, colorizarea și texturarea modelului. Aceste informații permit compararea costului de procesare pentru fiecare scenariu și evidențierea influenței numărului de imagini și a complexității obiectului asupra duratei totale de reconstrucție.
În continuare sunt prezentate și analizate cele mai reprezentative experimente, fiind evidențiate atât rezultatele obținute, cât și factorii care au influențat succesul sau eșecul fiecărei reconstrucții.

6.2 Reconstrucția obiectelor cu textură naturală

Pentru analiza obiectelor cu textură naturală a fost utilizată o buturugă de lemn, acest obiect a fost ales deoarece suprafața sa prezintă numeroase detalii vizuale, variații de culoare, crăpături și denivelări, iar aceste elemente pot facilita identificarea punctelor caracteristice în procesul de reconstrucție fotogrammetrică.



Figura 36. Obiectul real utilizat pentru reconstrucția fotogrammetrică

Pentru obiectul din Figura 37, au fost realizate mai multe seturi de imagini, utilizând telefonul iPhone 13 Pro Max și aparatul foto Nikon D5300, unde captura a fost realizată prin deplasarea operatorului în jurul obiectului, dar a fost realizat și un set folosind Rigsters ARAGO, unde captura a fost realizată folosind turntable, în nici una dintre metode nu s-au utilizat markeri sau spray-ul AESUB Blue. Primele teste au fost realizate în exterior în condiții de iluminare naturală, însă fundalul și mișcarea vegetației au influențat negativ procesul de aliniere.
După finalizarea acestor experimente s-a observat că simpla creștere a numărului de imagini nu a fost suficientă pentru obținerea unui model clar, deși au fost utilizate 144, 232 și apoi 308 imagini, rezultatul a fost influențat de fundal și de lipsa unei suprapuneri constante între fotografii.



Figura 37. Modelul final al buturugii utilizând captura manuală

Cel mai bun rezultat pentru acest obiect a fost obținut în experimentul 4, în care au fost utilizate 162 de imagini. Captura a fost realizată prin trei bucle în jurul obiectului, iar fundalul a fost mai simplu față de experimentele anterioare. În aceste condiții, alinierea s-a realizat corect, iar modelul rezultat a fost clar și complet.

Din punctul de vedere al timpilor de procesare, acest experiment a avut o durată redusă comparativ cu obiectele tehnice analizate ulterior. Alinierea imaginilor a durat aproximativ 1 minut, reconstrucția în modul High Detail 8 minute și 33 de secunde, colorizarea 1 minut și 56 de secunde, iar texturarea 3 minute și 20 de secunde.



Figura 38. Modelul buturugii folosind Rigsters ARAGO și 75 de poze

În experimentul realizat cu sistemul ARAGO au fost utilizate 75 de imagini din care s-au aliniat 72. Deși alinierea a fost realizată cât de cât corect, modelul rezultat a fost mai neclar, în special în zona superioară a obiectului. Acest rezultat indică faptul că, pentru acest obiect, numărul redus de imagini și acoperirea insuficientă a unor zone au avut un impact negativ asupra calității reconstrucției.
Rezultatele obținute pentru buturugă confirmă faptul că obiectele cu textură naturală bogată sunt favorabile reconstrucției fotogrammetrice. Totuși, calitatea modelului nu depinde doar de textura obiectului, ci și de fundal, de stabilitatea mediului de captură, de suprapunerea dintre imagini și de acoperirea completă a suprafeței. În acest caz, captura manuală bine realizată a oferit un rezultat mai bun decât scanarea automată cu un număr redus de imagini.

6.3 Reconstrucția Aparatelor foto

Pentru evaluarea reconstrucției obiectelor tehnice au fost analizate mai multe experimente realizate asupra aparatelor foto Nikon D5300 și Canon, precum și asupra unui micro convertor. Aceste obiecte prezintă suprafețe uniforme, elemente metalice și zone reflectorizante, ceea ce face procesul de reconstrucție mai dificil comparativ cu obiectele cu textură naturală. În cadrul experimentelor au fost evaluate influența metodei de captură, utilizarea markerilor, numărul imaginilor și modificarea parametrilor de procesare din RealityScan.

6.3.1 Reconstrucția aparatului Nikon D5300



Figura 39. Aparatul Nikon D5300 utilizat în cadrul experimentelor

Primele experimente au fost realizate utilizând telefonul mobil și captură manuală. În experimentul 6 au fost utilizate 137 de imagini, însă software-ul a reușit să alinieze doar 69 dintre acestea, ceea ce a condus la obținerea unui model incomplet, prezentat în Figura 41. Suprafața aparatului conține numeroase zone uniforme și elemente reflectorizante, iar acestea au redus numărul punctelor caracteristice identificate.



Figura 40. Reconstrucția modelului 3D folosind telefonul

În Figura 42 este prezentat următorul experiment, unde au fost introduși markeri în jurul obiectului pentru a facilita procesul de aliniere. Astfel, toate cele 149 de imagini au fost aliniate într-o singură componentă, însă modelul rezultat a continuat să prezinte zone incomplete și lipsă de detalii. Acest rezultat arată că markerii contribuie la alinierea imaginilor, dar nu pot compensa lipsa texturii de pe suprafața obiectului.



Figura 41. Reconstrucția modelului 3D utilizând markerii

Pentru reducerea variațiilor dintre imagini a fost utilizat sistemul ARAGO. Au fost realizate două experimente folosind platforma rotativă, unul cu 150 de imagini și unul cu 250 de imagini obținute prin scanare sferică.



Figura 42. Reconstrucția modelului în modul Preview (stânga) și în modul High Detail (dreapta)

În etapa Preview modelele prezentau încă zone incomplete și un nivel redus de detaliu. După generarea reconstrucției în modul High Detail s-a observat însă o îmbunătățire semnificativă a calității geometriei, aparatul foto fiind reconstruit mult mai clar.
Creșterea numărului de imagini a influențat direct durata etapelor de procesare. În cazul experimentului cu 150 de imagini, reconstrucția High Detail a necesitat aproximativ 28 de minute, în timp ce pentru scanarea sferică cu 250 de imagini durata a crescut la aproape 37 de minute. De asemenea, timpul necesar colorizării și texturării a crescut proporțional cu numărul imaginilor utilizate.

6.3.2 Reconstrucția aparatului Canon

Cel mai bun rezultat pentru categoria obiectelor tehnice a fost obținut în experimentul realizat asupra aparatului Canon. În această situație au fost utilizate 494 de imagini capturate cu sistemul ARAGO și iluminare artificială. După modificarea parametrilor de procesare din RealityScan (Feature Detection

Quality, Max Features per Image, Preselector Features și Detector Sensitivity), modelul obținut în modul High Detail a prezentat un nivel ridicat de detaliu și o reconstrucție semnificativ mai clară comparativ cu rezultatele inițiale, însă a dus și la un timp mare de procesare, alinierea fiind făcută în aproximativ 6 minute, reconstrucția în High Detail a durat aproximativ 2 ore, iar colorizarea si texturarea peste 43 respectiv 37 de minute.



Figura 43. Reconstrucția 3D a aparatului Canon

Experimentele realizate asupra obiectelor tehnice au demonstrat că sunt destul de dificile pentru reconstrucția fotogrammetrică. Markerii și sistemul ARAGO au îmbunătățit procesul de aliniere, însă obținerea unui model de calitate a depins în mare măsură de utilizarea reconstrucției High Detail și de ajustarea parametrilor RealityScan. Totodată, creșterea numărului de imagini și utilizarea unor setări mai avansate au condus la rezultate superioare, însă cu prețul unui timp de procesare considerabil mai mare.

6.4 Reconstrucția obiectelor cu suprafețe reflectorizante

Obiectele cu suprafețe reflectorizante reprezintă una dintre provocările reconstrucției fotogrammetrice, deoarece reflexiile reduc numărul punctelor caracteristice care pot fi identificate în imaginile capturate. Pentru evaluarea unei soluții de îmbunătățire a fost utilizat micro convertorul, asupra căruia au fost realizate două experimente: unul fără aplicarea spray-ului AESUB Blue și unul după aplicarea acestuia.



Figura 44. Modelul obținut fără utilizarea spray-ului AESUB Blue

În primul experiment, modelul reconstruit a prezentat zone neclare și detalii incomplete, în special în dreptul suprafețelor metalice și al conectorilor. Deși imaginile au fost aliniate corespunzător, reflexiile au influențat negativ calitatea reconstrucției.



Figura 45. Modelul obținut după aplicarea spray-ului AESUB Blue

În al doilea experiment a fost aplicat un strat subțire de spray AESUB Blue înaintea capturii imaginilor. Reducerea reflexiilor a permis identificarea unui număr mai mare de puncte caracteristice, iar modelul obținut a prezentat un nivel mai ridicat de detaliu și o reconstrucție mai stabilă comparativ cu varianta fără spray.
Compararea celor două experimente evidențiază faptul că utilizarea spray-ului AESUB Blue reprezintă o soluție eficientă pentru scanarea obiectelor reflectorizante. În cazul micro convertorului, acesta a avut cea mai mare influență asupra calității modelului tridimensional dintre toate modificările realizate asupra configurației de captură.

6.5 Analiza comparativă a rezultatelor

Experimentele realizate au permis compararea influenței principalilor factori implicați în procesul de reconstrucție fotogrammetrică. Au fost analizate obiecte cu caracteristici diferite, utilizând configurații variate de captură și procesare. Compararea rezultatelor a evidențiat avantajele și limitările fiecărei metode, precum și soluțiile care au condus la cele mai bune modele tridimensionale.

6.5.1 Influența tipului de obiect

Rezultatele au arătat că obiectele cu textură bogată, precum buturuga, au fost reconstruite mai ușor, deoarece suprafața acestora a oferit suficiente puncte caracteristice pentru alinierea imaginilor. În schimb, obiectele tehnice și reflectorizante, precum aparatele foto și micro convertorul, au ridicat dificultăți mai mari din cauza suprafețelor uniforme, lucioase sau slab texturate.

6.5.2 Influența metodei de captură

Metoda de captură a influențat stabilitatea procesului de aliniere. Captura manuală a oferit rezultate bune pentru obiectele cu textură naturală, însă pentru obiectele mai dificile sistemul Rigsters ARAGO a asigurat o distribuție mai uniformă a imaginilor. Totuși, rezultatele au arătat că Rigsters ARAGO nu garantează automat un model clar, dacă suprafața obiectului nu oferă suficiente detalii vizuale. În cazul

micro convertorului, cea mai mare îmbunătățire a fost obținută prin aplicarea spray-ului AESUB Blue, care a redus reflexiile și a permis obținerea unui model mai clar.

6.5.3 Analiza timpilor de procesare

Timpii de procesare au variat în funcție de numărul imaginilor și complexitatea obiectului. Experimentele cu un număr redus de imagini au avut durate mai mici de procesare, în timp ce scanarea aparatului Canon, realizată cu 494 de imagini și parametri modificați, a necesitat cel mai mare timp, dar a produs și unul dintre cele mai clare modele. Etapa High Detail a fost cea mai costisitoare din punct de vedere al timpului, fiind urmată de texturare și colorizare.
Așadar, rezultatele experimentale au demonstrat că nu există o configurație optimă universală pentru toate obiectele. Calitatea reconstrucției depinde de combinația dintre textura obiectului, metoda de captură, condițiile de iluminare, utilizarea accesoriilor și parametrii de procesare. Cele mai bune rezultate au fost obținute atunci când metoda de captură și setările software au fost adaptate caracteristicilor obiectului scanat.

7. Concluzii

Scopul acestei lucrări a fost analiza procesului de reconstrucție tridimensională prin fotogrammetrie și identificarea soluțiilor care permit obținerea unor modele 3D de calitate pentru obiecte cu caracteristici diferite. În acest sens au fost realizate mai multe experimente utilizând aplicația RealityScan și sistemul automatizat Rigsters ARAGO, fiind analizată influența metodei de captură, a condițiilor de iluminare, a numărului de imagini, precum și a parametrilor de procesare asupra modelului tridimensional rezultat.

În cadrul experimentelor au fost reconstruite atât obiecte cu textură naturală, cât și obiecte tehnice și reflectorizante. Rezultatele au arătat că obiectele bogate în detalii vizuale sunt reconstruite mai ușor, în timp ce obiectele cu suprafețe uniforme sau lucioase necesită soluții suplimentare pentru obținerea unor rezultate satisfăcătoare. Utilizarea spray-ului AESUB Blue s-a dovedit eficientă în cazul obiectelor reflectorizante, iar optimizarea parametrilor RealityScan a contribuit la îmbunătățirea nivelului de detaliu al modelelor generate.

Analiza comparativă a experimentelor a evidențiat faptul că succesul unei reconstrucții fotogrammetrice nu depinde exclusiv de numărul imaginilor capturate. O influență importantă au avut și suprapunerea dintre imagini, metoda de captură, textura obiectului și alegerea parametrilor de procesare. Totodată, utilizarea sistemului ARAGO a asigurat o captură mai uniformă și o repetabilitate mai ridicată a experimentelor, însă rezultatele au demonstrat că acesta trebuie utilizat împreună cu o configurație adaptată fiecărui tip de obiect.

În cadrul lucrării a fost analizată și posibilitatea integrării modelelor tridimensionale în aplicația DaVinci Resolve. Experimentele au demonstrat că modelele exportate din RealityScan pot fi importate în mediul Fusion, însă transferul complet al informațiilor asociate texturilor nu a fost realizat în configurația utilizată. Acest aspect reprezintă o direcție de dezvoltare pentru integrarea modelelor fotogrammetrice în aplicații multimedia.

7.1 Utilizarea instrumentelor de inteligență artificială

În elaborarea acestei lucrări a fost utilizat instrumentul de inteligență artificială generativă ChatGPT (OpenAI) pentru sprijin în redactarea și îmbunătățirea exprimării academice, reformularea unor paragrafe, verificarea coerenței structurii lucrării și redactarea rezumatului în limba engleză. Utilizarea acestui instrument a avut exclusiv rol de asistență în redactare și nu a înlocuit contribuția autorului în realizarea lucrării. Conținutul tehnic, experimentele efectuate, rezultatele obținute, interpretarea acestora și concluziile formulate aparțin în întregime autorului. Toate informațiile generate cu ajutorul instrumentului de inteligență artificială au fost analizate critic, verificate și adaptate înainte de includerea în lucrare.

8. Bibliografie

[1] G.-F. Sargentis , E. Frangedaki, M. Chiotinis, D. Koutsoyiannis, S. Camarinopoulos, A. Camarinopoulos și N. D. Lagaros, „3D Scanning/Printing: A Technological Stride in Sculpture," *Technologies,* vol. 10, nr. 1, p. 22, 2022.

[2] R. Melendreras Ruiz, M. T. Marín Torres și P. Sánchez Allegue, „Comparative Analysis Between the Main 3D Scanning Techniques: Photogrammetry, Terrestrial Laser Scanner, and Structured Light Scanner in Religious Imagery: The Case of The Holy Christ of the Blood," *ACM Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH),* vol. 15, nr. 1, pp. 1-23, 2021.

[3] A. Qader și S. Shwan, „An Overview of Various 3D Scanning Methods in the Context of Cultural Heritage Documentation," în *INFORMATIK 2024 – Digitalisierung of Cultural Heritage (DOCH)*, Wiesbaden, Germany, 2024.

[4] H. Rahaman, „Photogrammetry: What, How, and Where," în *Virtual Heritage: A Guide*, London, Ubiquity Press, 2021, pp. 25-37.

[5] M. Kimura și H. Saito, „3D Reconstruction Based on Epipolar Geometry," în *IAPR Conference on Machine Vision Applications (MVA 2000)*, Tokyo, Japan, 2000.

[6] G. Konecny, 100 Years of the Society, Vienna, 2010.

[7] F. S. Samosir și S. Riyadi, „Comparison of Smartphone and DSLR Use in Photogrammetry," în *AESCIART: International Conference on Aesthetics and the Sciences of Art*, 2020.

[8] K. Shervais, „Structure from Motion Introductory Guide," UNAVCO, 2015.

[9] Pix4D, „Best practices for image acquisition and photogrammetry," [Interactiv]. Available: https://support.pix4d.com/hc/best-practices-for-image-acquisition-and-photogrammetry. [Accesat 09 Iunie 2026].

[10] H. Kauhanen, N. Heiska and M. Kurkela, "LONG FOCAL LENGTH IMAGING FOR PHOTOGRAMMETRIC RECONSTRUCTION," *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,* Vols. XXXVIII-5/W1.

[11] N. Bruno, A. Giacomini, R. Roncella and K. Thoeni, "INFLUENCE OF ILLUMINATION CHANGES ON IMAGE-BASED 3D SURFACE RECONSTRUCTION," *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,* Vols. XLIII-B2-2021, 2021.

[12] C. Nicolae, E. Nocerino, F. Menna and F. Remondino, "PHOTOGRAMMETRY APPLIED TO PROBLEMATIC ARTEFACTS," *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,* Vols. XL-5, 2014.

[13] D. G. Lowe, "Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints," *International Journal of Computer Vision,* 2004.

[14] A. Q. Nguyen, T. G. Dao, H. D. Tran, T. H. Tran, N. P. Dao and D. T. Tran, "Georegistration Improvements Using ArUco Markers as Ground Control Points for Fast Deployment of 3D Map Reconstruction," *Journal of Robotics,* 2025.

[15] R. Jiang, D. V. Jáuregui and K. R. Whit, "Close-range photogrammetry applications in bridge measurement: Literature review," *Measurement,* vol. 41, 2008.

[16] R. Gabriel, „YouTube," 12 03 2025. [Interactiv]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=CRKN3SdLO5o&t=146s.